

往年真题解析

以2010年 A题：储油罐的变位识别与罐容表 标定为例

孔德才

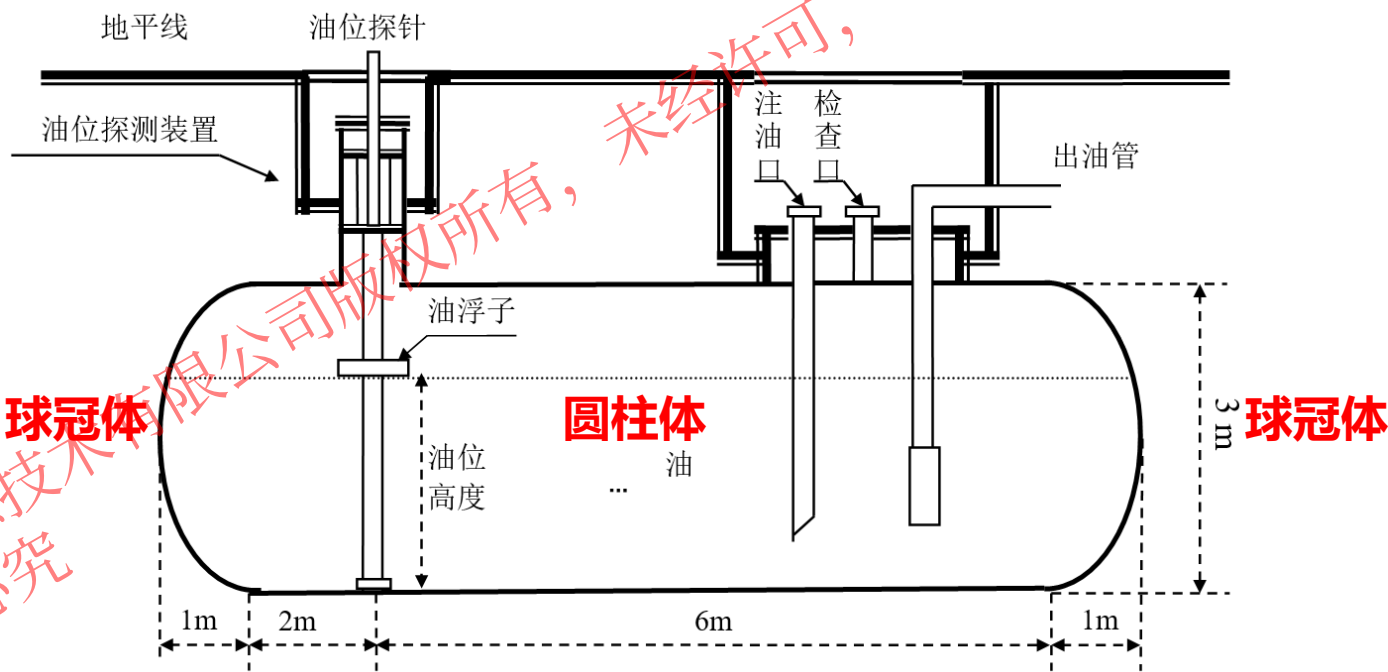
苏州同元软控信息技术有限公司

2025年5月23日

1.1 国赛案例分析-2010A-问题背景

题目：储油罐的变位识别与罐容表标定

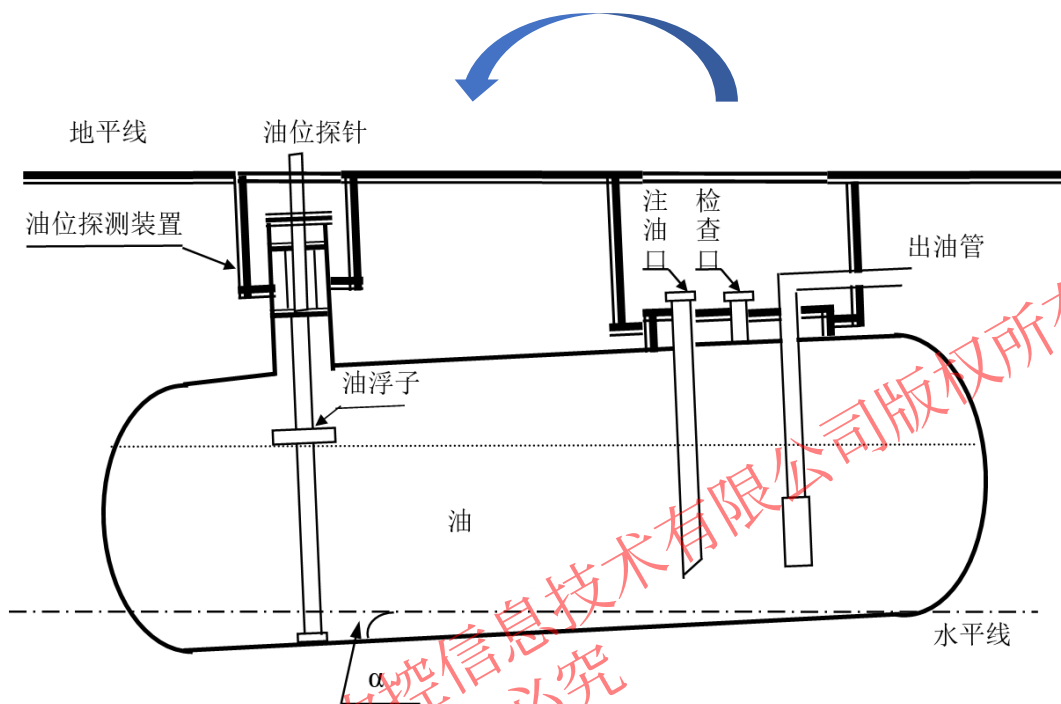
通常加油站都有若干个储存燃油的地下**储油罐**，并且一般都有与之配套的“**油位计量管理系统**”，采用流量计和油位计来测量进/出油量与罐内油位高度等数据，通过预先标定的**罐容表**（即罐内油位高度与储油量的对应关系）进行实时计算，以得到罐内油位高度和储油量的变化情况



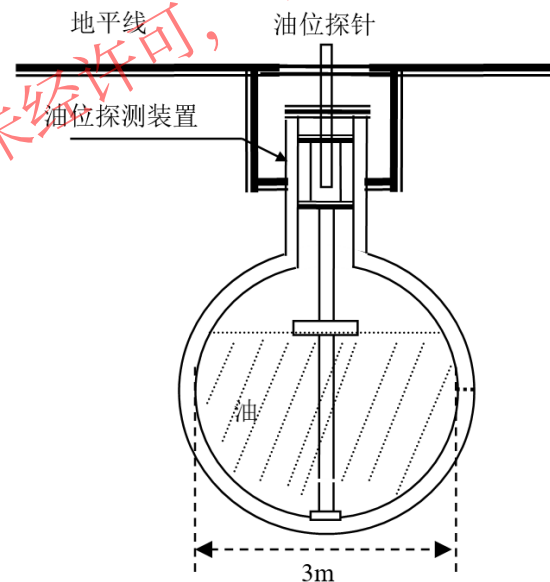
储油罐正面示意图

1.1 国赛案例分析-2010A-问题背景

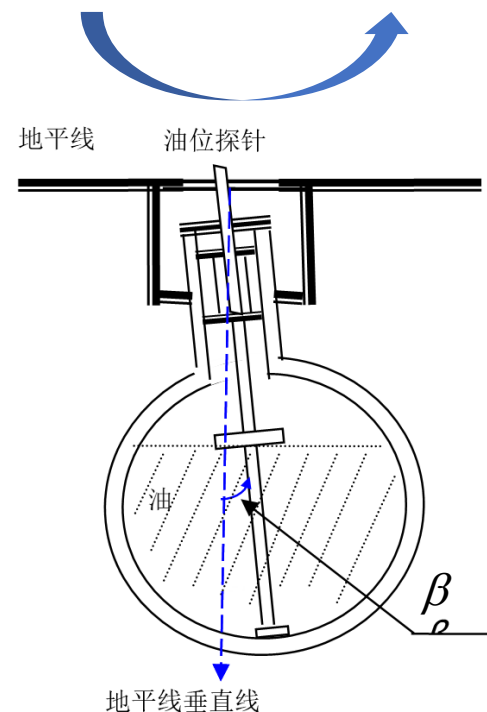
一些储油罐在使用一段时间后，由于地基变形等原因，使罐体的位置会发生纵向倾斜和横向偏转等变化，从而导致罐容表发生改变。按照有关规定，需要定期对罐容表进行**重新标定**



储油罐纵向倾斜变位后示意图



无偏转倾斜的正截面图

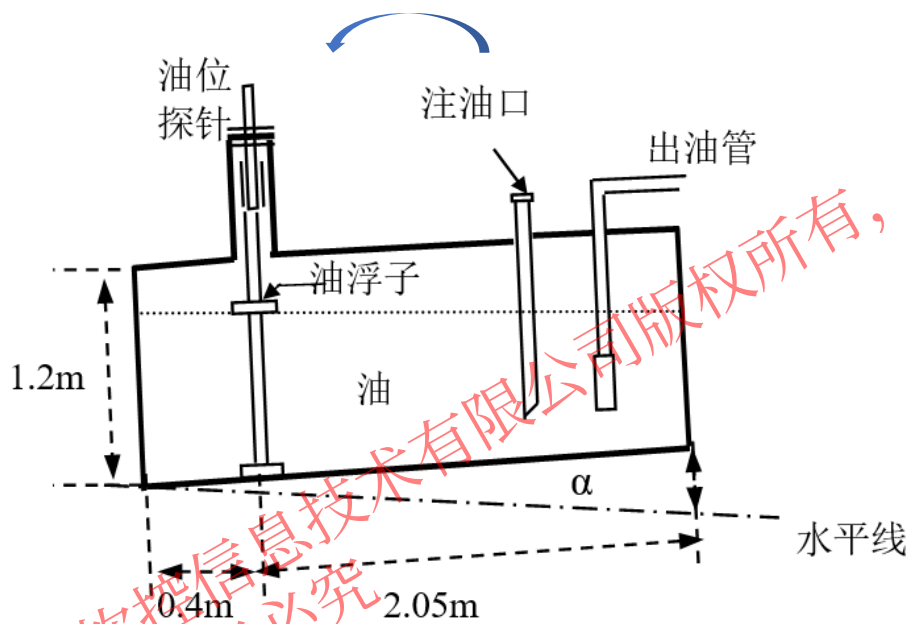


横向偏转倾斜后正截面图

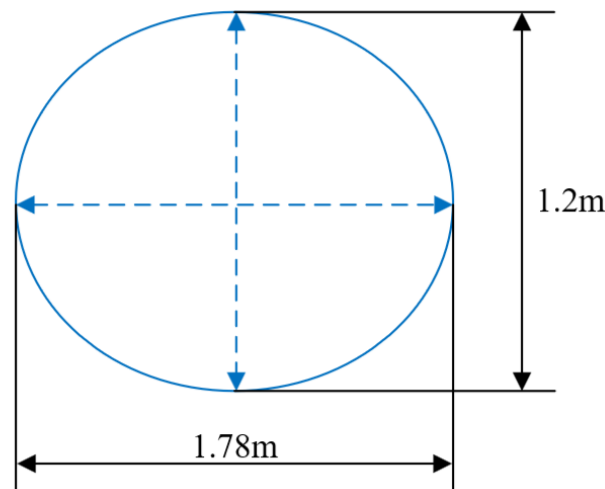
1.2 国赛案例分析-2010A-具体问题

问题1

为了掌握罐体变位后对罐容表的影响，利用**小椭圆型储油罐**（**两端平头的椭圆柱体**），分别对**罐体无变位**和倾斜角 $\alpha=4.1^\circ$ 的**纵向变位**两种情况做了实验，实验数据如附件1所示。请建立数学模型研究罐体变位后对罐容表的影响，并给出罐体变位后油位高度间隔为1cm的罐容表标定值



小椭圆油罐正面示意图



小椭圆油罐截面示意图

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

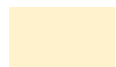
问题1

为了掌握罐体变位后对罐容表的影响，利用小椭圆型储油罐（**两端平头的椭圆柱体**），分别对**罐体无变位**和倾斜角为 $\alpha=4.1^\circ$ 的**纵向变位**两种情况做了实验，**实验数据**如附件1所示。请建立数学模型研究罐体变位后对罐容表的影响，并给出罐体变位后油位高度间隔为1cm的罐容表标定值

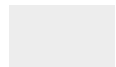
问题分解

- (1) 油罐体无变位情况的罐容表
- (2) 油罐体纵向单变位情况的罐容表
- (3) 实验数据分析与验证

注：



重要公式



Syslab代码

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

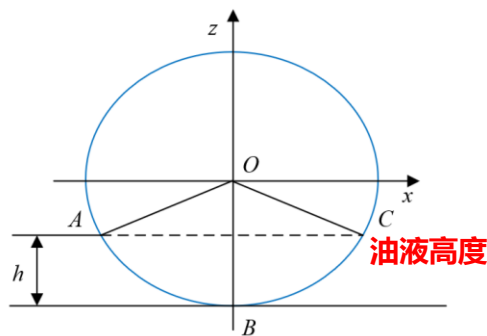
问题1-(1) 油罐体无变位情况的罐容表 **本质：求解油罐体中油液体积与油位高度的函数关系式**

求解椭圆柱体中油液体积，需要根据油液高度分情况讨论

① 油液高度较低

$$h \leq b = 0.6\text{m}$$

短轴



利用三重积分求体积： $V = \iiint_R dV \rightarrow$ 区域R的体积

首先求解 A、C 的坐标

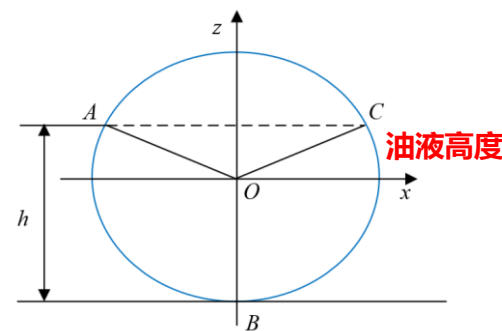
罐内油量体积为油截面的面积乘以椭圆柱体的长度

$$V_1 = \int_0^L dy \int_{-\frac{a}{b}\sqrt{2bh-h^2}}^{\frac{a}{b}\sqrt{2bh-h^2}} dx \int_{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}^{-b+h} dz = 2L \int_0^{\frac{a}{b}\sqrt{2bh-h^2}} (-b+h+\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}) dx$$
$$= \left[\frac{a}{b}(h-b)\sqrt{2bh-h^2} + ab \arcsin \frac{\sqrt{2bh-h^2}}{b} \right] L$$

② 油液高度较高

$$h > b = 0.6\text{m}$$

短轴



罐内油量体积为椭圆柱体的一半体积+z轴正半轴部分的体积

椭圆柱体的一半体积

$$V_2 = L \left(\frac{1}{2} \pi ab + \int_0^{h-b} dz \int_{-\frac{a}{b}\sqrt{b^2-z^2}}^{\frac{a}{b}\sqrt{b^2-z^2}} dx \right) = L \left(\frac{1}{2} \pi ab + 2 \cdot \frac{a}{b} \int_0^{h-b} \sqrt{b^2-z^2} dz \right)$$
$$= \left[\pi ab - ab \arccos \frac{h-b}{b} + \frac{a}{b} (h-b) \sqrt{2bh-h^2} \right] L$$

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题1-(1) 油罐体无变位情况的罐容表

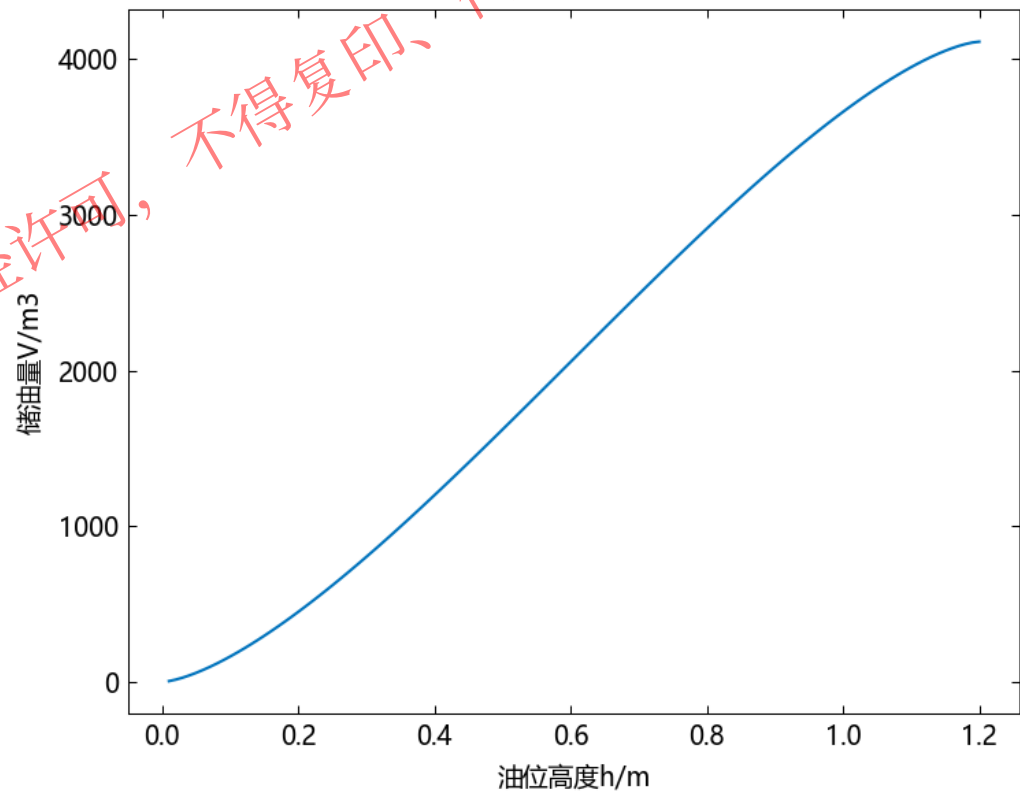
$$V = \begin{cases} \left[\frac{a}{b}(h-b)\sqrt{2bh-h^2} + ab \arcsin \frac{\sqrt{2bh-h^2}}{b} \right] L, h \leq b \\ \left[\pi ab + \frac{a}{b}(h-b)\sqrt{2bh-h^2} - ab \arccos \frac{h-b}{b} \right] L, h > b \end{cases} \quad (1-1)$$

```
function small_normal(h)
# 变量注释
# V 油液体积
# h 油液高度
# 题目给定参数
a = 0.89 # 长轴长度
b = 0.6 # 短轴长度
L = 2.45 # 罐体长度
if h <= b
    V = L * ((a / b) * (h - b) * sqrt(2 * b * h - h^2) + a * b * asin(sqrt(2 * b * h - h^2) / b))
else
    V = L * (pi * a * b - a * b * acos((h - b) / b) + (a / b) * (h - b) * sqrt(2 * b * h - h^2))
end
return V
end
```

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题1-(1) 油罐体无变位情况的罐容表 (绘制无变位的油罐油位高度与储油量的曲线图, 将罐容表写入文件)

```
h = 0.01:0.01:1.2
length_h = length(h)
V = zeros(length_h)
for i in 1:length_h
    V[i] = small_normal(h[i]) * 1000
end
plot(h, V)
# 添加坐标轴标签
xlabel("油位高度h/m")
ylabel("储油量V/m3")
#将两列数据写入文件中
h_cm = h .* 100
file_path = "small_normal.txt"
fileID = fopen(file_path, "w");
#按列写入向量, 使用'\t'作为列分隔符, '\n' 作为行分隔符
for i in 1:length(h)
    fprintf(fileID, "%d\t%.2f\n", h_cm[i], V[i])
End
#关闭文件
fclose(fileID)
```



油罐油位高度与储油量曲线图

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题1-(1) 油罐体无变位情况的罐容表 (绘制无变位的油罐油位高度与储油量的曲线图, 将罐容表写入文件)

```
h = 0.01:0.01:1.2
V = zeros(size(h, 1))
length_h = length(h)
for i in 1:length_h
    V[i] = small_normal(h[i]) * 1000
end
plot(h, V)
#添加坐标轴标签
xlabel("油位高度h/m")
ylabel("储油量V/m3")
#将两列数据写入文件中
h_cm = h .* 100
file_path = "small_normal.txt"
fileID = fopen(file_path, "w");
#按列写入向量, 使用'\t'作为列分隔符, '\n' 作为行分隔符
for i in 1:length(h)
    fprintf(fileID, "%d\t%.2f\n", h_cm[i], V[i])
End
#关闭文件
fclose(fileID)
```

油位高度/cm 储油量/L		
1	5.29	• • •
2	14.94	
3	27.37	99 3627.05
4	42.04	100 3659.88
5	58.60	101 3692.05
6	76.83	102 3723.54
7	96.57	103 3754.33
8	117.68	104 3784.36
9	140.05	105 3813.61
10	163.59	106 3842.04
11	188.24	107 3869.60
12	213.91	108 3896.24
13	240.55	109 3921.91
14	268.11	110 3946.55
15	296.53	111 3970.10
16	325.78	112 3992.47
17	355.82	113 4013.58
18	386.60	114 4033.31
19	418.10	115 4051.55
20	450.27	116 4068.11
21	483.10	117 4082.77
22	516.54	118 4095.21
		119 4104.85
		120 4110.15

小油罐无变位情况的罐容表

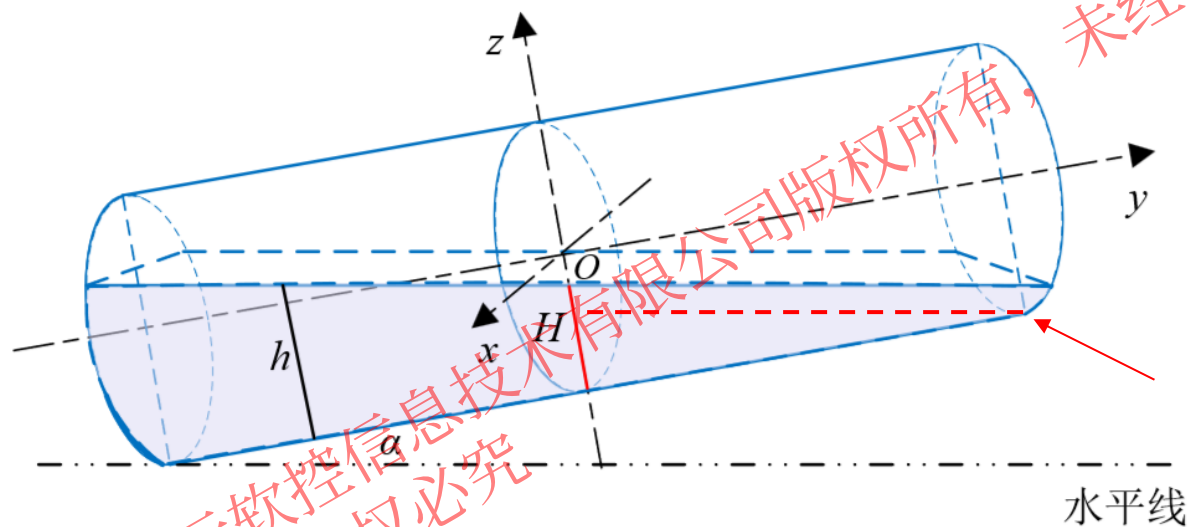
1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题1-(2) 油罐体纵向单变位情况的罐容表

建立如图所示的坐标系，坐标原点为椭圆柱体的中心，y轴过椭圆柱体的中心线，xOz面过椭圆柱体中心横截面

如果直接用罐内油浮子的高度h计算油量，显示是不准确的，与实际的储油量之间会有一定的误差

在罐内油量一定的情况下，**罐体倾斜角度后的油位实际显示高度h比正常位置的高度大**，因此需要根据倾斜后的实际状态，重新计算油液体积



小油罐纵向变位情况的示意图

显示油位高度为h在坐标系xOz面上对应的油液高度H:

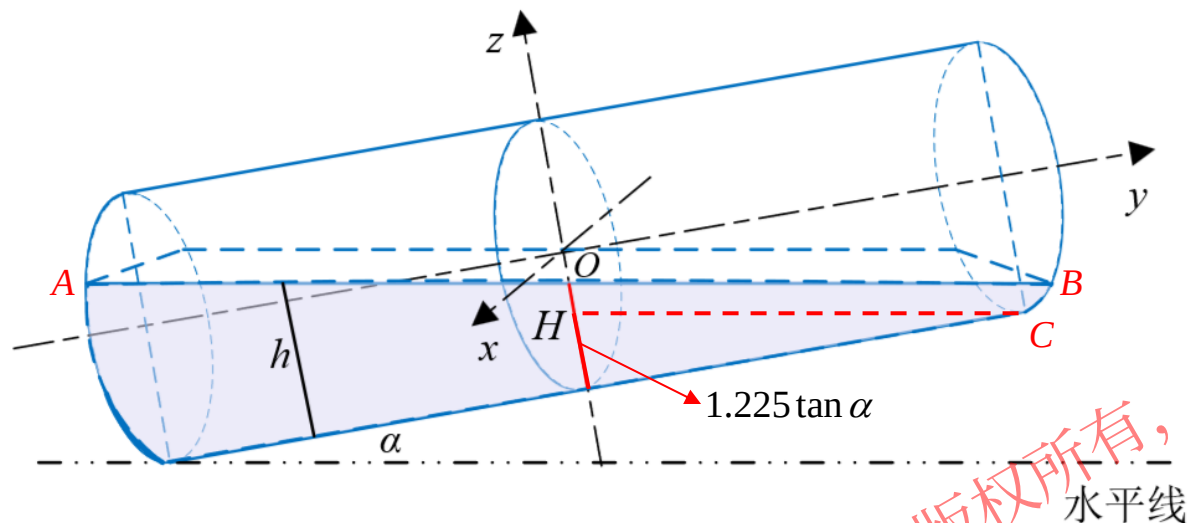
$$H = h - \left(\frac{L}{2} - 0.4\right) \cdot \tan \alpha = h - 0.825 \cdot \tan \alpha$$

根据油罐内油液高度区分不同情况

- ① **油罐内两侧都有油的情况**
(右侧截面与油平面有交集)
- ② **油罐内下沉一侧有油的情况**
(右侧截面与油平面无交集)

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题1-(2) 油罐体纵向单变位情况的罐容表



① 油罐内两侧都有油的情况

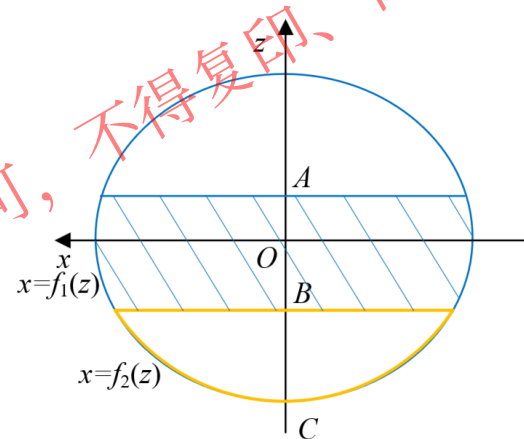
$$1.2 \geq H \geq 1.225 \tan \alpha$$

② 油罐内下沉一侧有油的情况

$$H < 1.225 \tan \alpha$$

① 油罐内两侧都有油的情况

为了计算罐内油量的体积, 需要考虑油在xOz面上的投影区域



求解 A、B、C 的坐标

求解 $x=f_1(z)$ 、 $x=f_2(z)$

罐内的油平面方程为:

$$y = (-z + H - b) \cot \alpha, (z_B \leq z \leq z_A, -\frac{a}{b} \sqrt{b^2 - z^2} \leq x \leq \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - z^2})$$

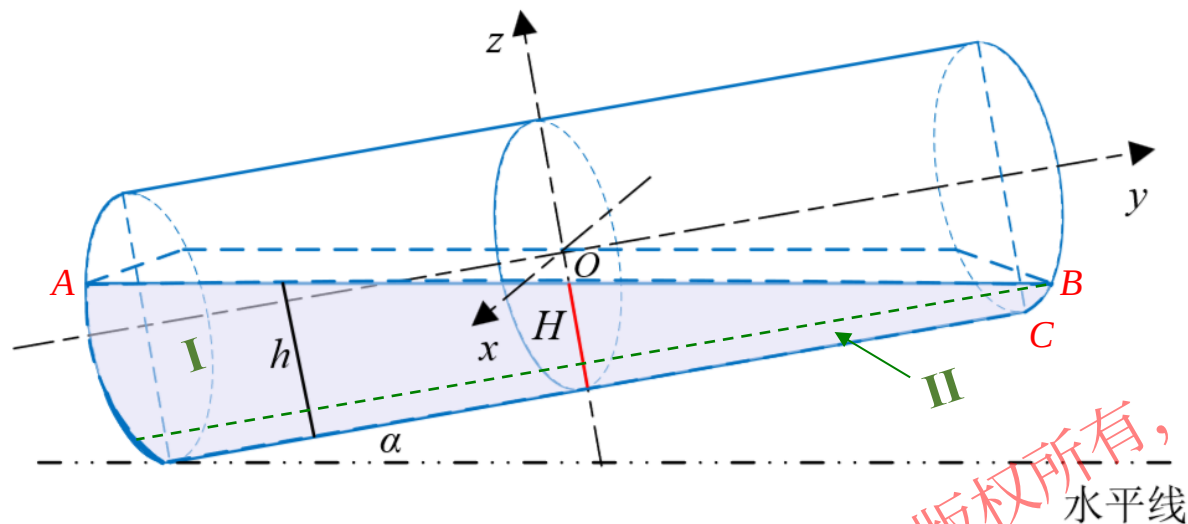
投影点A的坐标方程:

$$\begin{cases} y = S(x, z) = (-z + H - b) \cot \alpha \\ y = -1.225 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} z_A &= 1.225 \tan \alpha + H - b \\ &= h - b + 0.4 \tan \alpha \end{aligned}$$

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题1-(2) 油罐体纵向单变位情况的罐容表



① 油罐内两侧都有油的情况

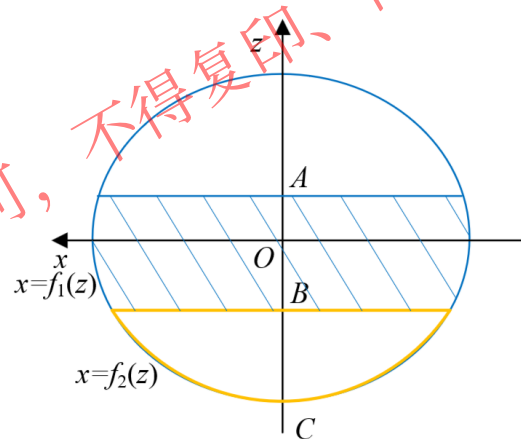
$$1.2 \geq H \geq 1.225 \tan \alpha$$

② 油罐内下沉一侧有油的情况

$$H < 1.225 \tan \alpha$$

① 油罐内两侧都有油的情况

为了计算罐内油量的体积, 需要考虑油在xOz面上的投影区域



求解 A、B、C 的坐标

求解 $x=f_1(z)$ 、 $x=f_2(z)$

罐内的油平面方程为:

$$y = (-z + H - b) \cot \alpha, (z_B \leq z \leq z_A, -\frac{a}{b} \sqrt{b^2 - z^2} \leq x \leq \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - z^2})$$

投影点A的坐标方程:

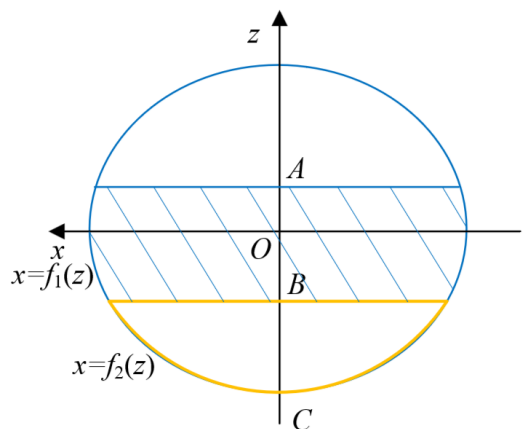
$$\begin{cases} y = S(x, z) = (-z + H - b) \cot \alpha \\ y = -1.225 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} z_A &= 1.225 \tan \alpha + H - b \\ &= h - b + 0.4 \tan \alpha \end{aligned}$$

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题1-(2) 油罐体纵向单变位情况的罐容表

① 油罐内两侧都有油的情况



投影点B、C的坐标方程：

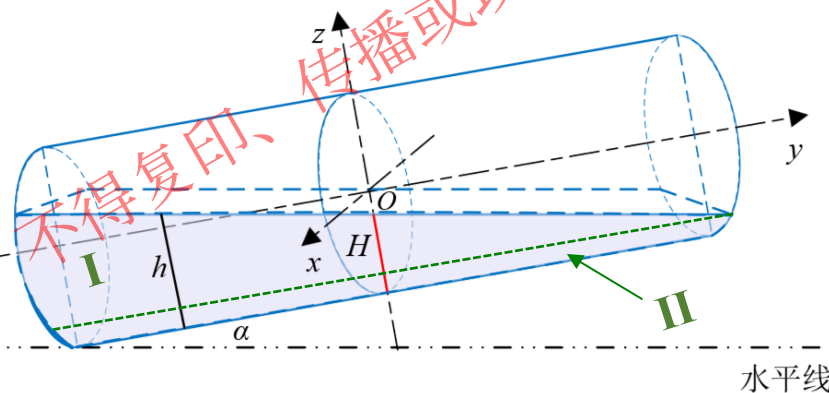
$$z_B = H - b - 1.225 \tan \alpha$$

$$= h - b - 2.05 \tan \alpha$$

$$z_C = -b$$

求解 $x=f_1(z)$ 、 $x=f_2(z)$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} x &= f_1^-(z) = -\frac{a}{b} \sqrt{b^2 - z^2}, z_B \leq z \leq z_A \\ x &= f_1^+(z) = \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - z^2}, z_B \leq z \leq z_A \\ x &= f_2^-(z) = -\frac{a}{b} \sqrt{b^2 - z^2}, z_C \leq z \leq z_B \\ x &= f_2^+(z) = \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - z^2}, z_C \leq z \leq z_B \end{aligned}$$



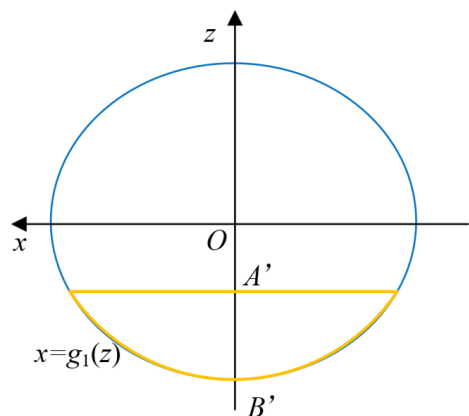
求解体积：

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 \\ &= \int_{z_B}^{z_A} dz \int_{f_1^-(z)}^{f_1^+(z)} dx \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} dy + \int_{z_C}^{z_B} dz \int_{f_2^-(z)}^{f_2^+(z)} dx \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} dy \\ &= 2 \cdot \frac{a}{b} \left[(H - b) \cot \alpha + \frac{L}{2} \right] \int_{z_B}^{z_A} \sqrt{b^2 - z^2} dz - \frac{a}{b} \cot \alpha \int_{z_B}^{z_A} 2z \sqrt{b^2 - z^2} dz + 2L \frac{a}{b} \int_{z_C}^{z_B} \sqrt{b^2 - z^2} dz \\ &= \frac{a}{b} \left[(H - b) \cot \alpha + \frac{L}{2} \right] (z_A \sqrt{b^2 - z_A^2} + b^2 \arcsin \frac{z_A}{b}) - \\ &\quad \frac{a}{b} \left[(H - b) \cot \alpha - \frac{L}{2} \right] (z_B \sqrt{b^2 - z_B^2} + b^2 \arcsin \frac{z_B}{b}) + \\ &\quad \frac{\pi}{2} abL + \frac{2a}{3b} \cot \alpha \left[(b^2 - z_A^2)^{\frac{3}{2}} - (b^2 - z_B^2)^{\frac{3}{2}} \right] \end{aligned} \quad (1-2)$$

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题1-(2) 油罐体纵向单变位情况的罐容表

② 油罐内下沉一侧有油的情况 $H \leq 1.225 \tan \alpha$



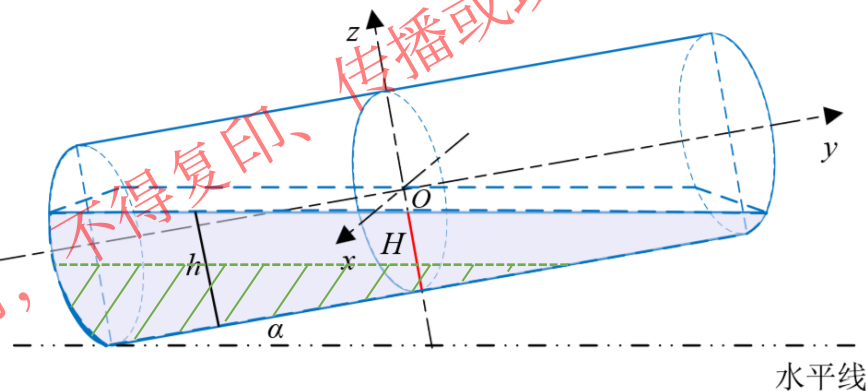
投影点A'、B'的坐标方程:

$$z_{A'} = H - b + 1.225 \tan \alpha$$

$$z_{B'} = -b$$

求解 $x = g_1(z)$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = g_1^+(z) = \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - z^2}, z_{B'} \leq z \leq z_{A'} \\ x = g_1^-(z) = -\frac{a}{b} \sqrt{b^2 - z^2}, z_{B'} \leq z \leq z_{A'} \end{cases}$$



求解体积:

$$\begin{aligned} V &= \int_{z_{B'}}^{z_{A'}} dz \int_{g_1^-(z)}^{g_1^+(z)} \left[(-z + H - b) \cot \alpha + \frac{L}{2} \right] dx \\ &= \frac{a}{b} \left[(H - b) \cot \alpha + \frac{L}{2} \right] (z_{A'} \sqrt{b^2 - z_{A'}^2} + b^2 \arcsin \frac{z_{A'}}{b} + \frac{\pi}{2} b^2) + \frac{2a}{3b} \cot \alpha (b^2 - z_{A'}^2)^{\frac{3}{2}} \end{aligned} \quad (1-3)$$

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题1-(2) 油罐体纵向单变位情况的罐容表

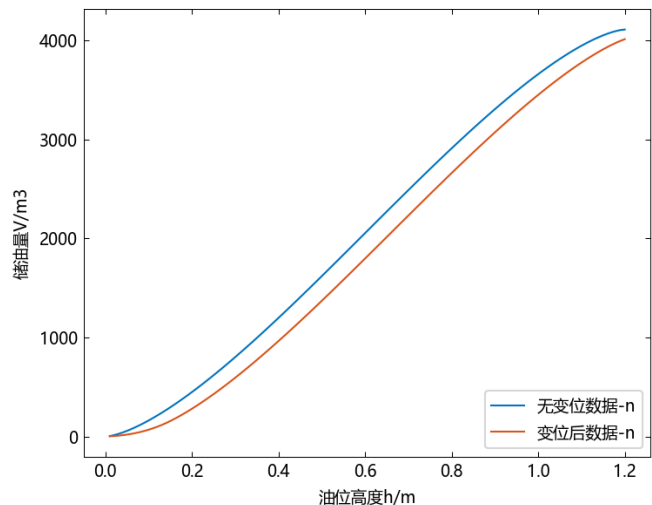
```
function small_long_displacement(alpha, h)
    a = 0.89 # 长轴长度
    b = 0.6 # 短轴长度
    L = 2.45 # 罐体长度
    H = h - 0.825 * tan(alpha)
    z_a = 1.225 * tan(alpha) + H - b
    z_b = H - b - 1.225 * tan(alpha)
    z_a1 = 1.225 * tan(alpha) + H - b
    if z_a >= b
        z_a = b
    end
    if H >= 1.225 * tan(alpha) && H <= 1.2
        V = (a / b) * ((H - b) * cot(alpha) + L / 2) *
            (z_a * sqrt(abs(b^2 - z_a^2)) + b^2 * asin(z_a / b)) +
            (a / b) * ((H - b) * cot(alpha) - L / 2) * (z_b *
            sqrt(abs(b^2 - z_b^2)) + b^2 * asin(z_b / b)) + pi / 2 *
            a * b * L + 2 * a / (3 * b) * cot(alpha) * ((b^2 -
            z_a^2)^(3 / 2) - (b^2 - z_b^2)^(3 / 2))
    else
        V = (a / b) * ((H - b) * cot(alpha) + L / 2) *
            (z_a1 * sqrt(abs(b^2 - z_a1^2)) + b^2 * asin(z_a1 / b) +
            pi / 2 * b^2) + 2 * a / (3 * b) * cot(alpha) * ((b^2 -
            z_a1^2)^(3 / 2))
    end
    return V
end
```

根据式(1-2)、(1-3)编写函数

油罐倾斜后, $z_a \leq b$, 求得 h 取不到 $2b$,
 $h=0.01:0.01:1.2$, h 值域范围大于该函数定义域,
因此加此定义域保护

计算变位后的储油量、修正误差、误差率

```
h = 0.01:0.01:1.2
V = zeros(size(h, 1))
V_small_long = zeros(size(h, 1))
length_h = length(h)
delta = zeros(length_h)
error = zeros(length_h)
alpha = 4.1 / 180 * pi
for i in 1:length_h
    V[i] = small_normal(h[i])
    V_small_long[i] = small_long_displacement(alpha, h[i])
    delta[i] = V_small_long[i] - V[i]
    error[i] = abs(delta[i]) / V[i]
end
plot(h, V)
hold("on")
plot(h, V_small_long)
# 添加坐标轴标签
xlabel("油位高度h/m")
ylabel("储油量V/m3")
# 添加图例
l = legend(["无变位数据-n", "变位后数据-n"], loc="southeast")
```



无变位和变位后数据对比

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题1-(2) 油罐体纵向单变位情况的罐容表

```
#将两列数据写入文件中
h_cm = h .* 100
# 打开一个文件用于写入
file_path1 = "small_long_displacement.txt"
file_path2 = "small_long_delta_error.txt"
fileID1 = fopen(file_path1, "w");
fileID2 = fopen(file_path2, "w");
# 按列写入向量, 使用 '\t' 作为列分隔符, '\n' 作为行分隔符
for i in 1:length(h)
    fprintf(fileID1, "%d\t%.2f\n", h_cm[i], V_small_long[i])
    fprintf(fileID2, "%d\t%.2f\t%.4f\n", h_cm[i],
abs(delta[i]), error[i])
end
# 关闭文件
fclose(fileID1)
fclose(fileID2)
```

变位后的罐容表、修正误差与误差率表

油位高度 /cm	储油量/L	油位高度/cm	修正误差/L	相对误差比率
1	3.53	1	1.76	0.4995
2	6.26	2	8.67	1.3849
3	9.97	3	17.40	1.7443
4	14.76	4	27.28	1.8488
5	20.69	5	37.91	1.8321
6	27.85	6	48.98	1.7583
7	36.32	7	60.25	1.6591
8	46.14	8	71.53	1.5503
9	57.39	9	82.65	1.4401
10	70.13	10	93.47	1.3328
11	84.40	11	103.84	1.2304
12	100.25	12	113.65	1.1337
13	117.75	13	122.80	1.0429
14	136.92	14	131.18	0.9581
15	157.82	15	138.72	0.8790
16	180.26	16	145.53	0.8073
17	204.00	17	151.82	0.7442
18	228.91	18	157.69	0.6889
19	254.88	19	163.21	0.6403
20	281.86	20	168.41	0.5975
21	309.76	21	173.34	0.5596
22	338.54	22	178.00	0.5258
23	368.14	23	182.44	0.4956
24	398.53	24	186.67	0.4684
...	...	...	...	...

变位后罐容表

变位后误差表



1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题1-(3) 实验数据分析与验证

选取附件1中的**无变位出油**、**倾斜变位出油**两组数据分别对无变位和有变位的数学模型进行验证

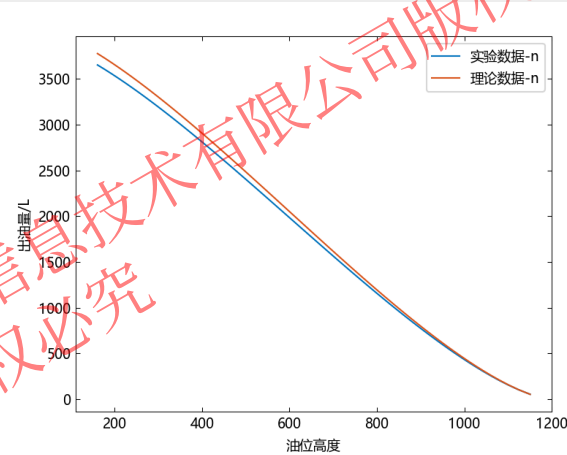
实验数据提供的是**油位高度-累加出油量**之间的关系，需要对数据进行转换

A	B	C	D
流水号	油罐号	累加进油量/L	油位高度/mm
11	1	50	159.02
12	1	100	176.14
13	1	150	192.59
14	1	200	208.50
15	1	250	223.93
16	1	300	238.97
17	1	350	253.66
18	1	400	268.04
19	1	450	282.16
20	1	500	296.03



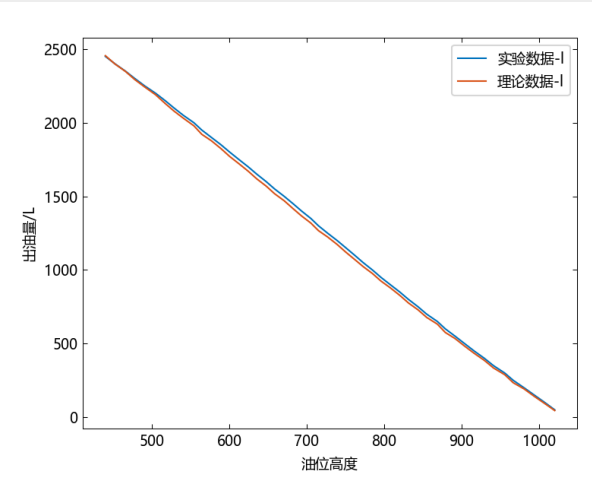
```
ex_data1_file_name1 = "ex_data1_normal_out.txt"
ex_data1 = readtable(ex_data1_file_name1)
ex_outQ1 = ex_data1[1:end-1, 1]
ex_h1 = ex_data1[1:end-1, 2]
length_ex_h1 = length(ex_h1)
V = zeros(length_ex_h1)
delta_outQ1 = zeros(length_ex_h1)
for i in 1:length_ex_h1
    V[i] = small_normal(ex_h1[i] / 1000) * 1000
end
for i in 1:length_ex_h1-1
    delta_outQ1[i] = V[1]
end
```

无变位数学模型验证



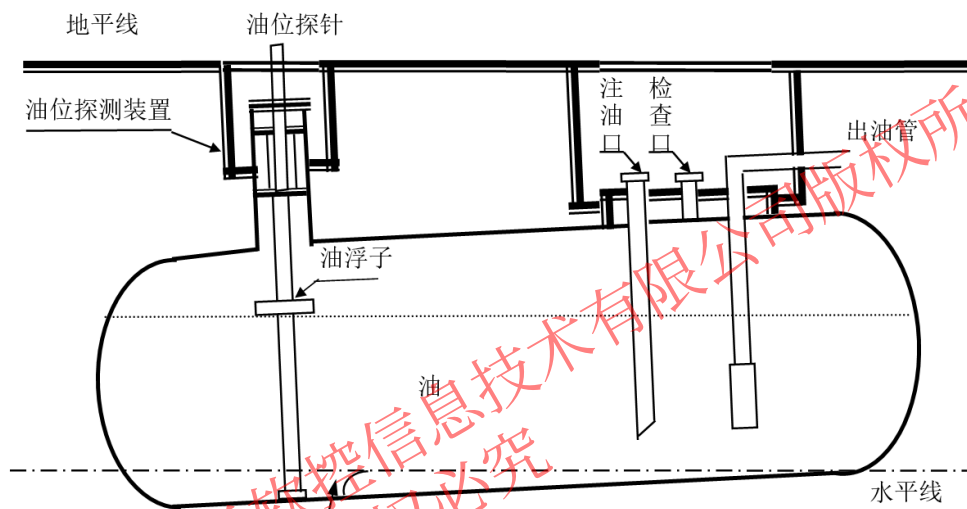
```
ex_data1_file_name2 = "ex_data1_long_out.txt"
ex_data2 = readtable(ex_data1_file_name2)
ex_outQ2 = ex_data2[1:end-1, 1]
ex_h2 = ex_data2[1:end-1, 2]
length_ex_h2 = length(ex_h2)
V_2 = zeros(length_ex_h2)
delta_outQ2 = zeros(length_ex_h2)
alpha = 4.1 / 180 * pi
for i in 1:length_ex_h2
    V_2[i] = small_long_displacement(ex_h2[i], alpha)
end
for i in 1:length_ex_h2-1
    delta_outQ2[i] = V_2[1] - V_2[i]
end
```

有变位数学模型验证

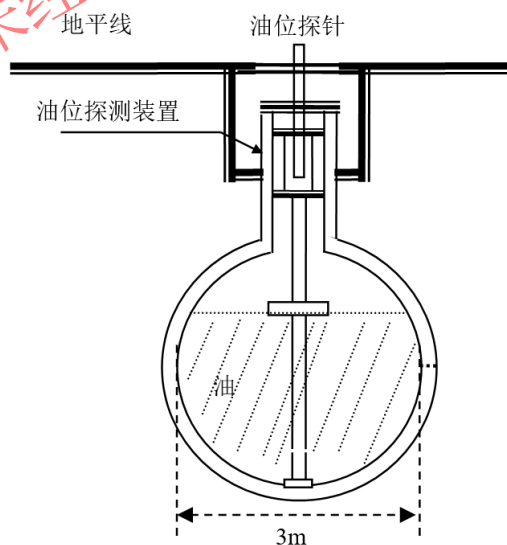


问题2

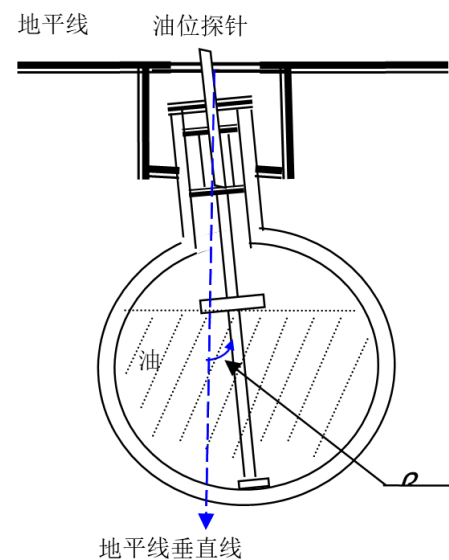
对于**实际储油罐**，试建立**罐体变位后标定罐容表的数学模型**，即罐内储油量与油位高度及变位参数（纵向倾斜角度 α 和横向偏转角度 β ）之间的一般关系。请利用罐体变位后在进/出油过程中的实际检测数据（附件2），根据所建立的数学模型**确定变位参数**，并给出罐体变位后油位高度间隔为10cm的**罐容表标定值**。进一步利用附件2中的实际检测数据来分析**检验模型的正确性**与方法的可靠性



储油罐纵向倾斜变位后示意图



无偏转倾斜的正截面图



横向偏转倾斜后正截面图

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2

对于实际储油罐，试建立**罐体变位后标定罐容表的数学模型**，即罐内储油量与油位高度及变位参数（**纵向倾斜角度 α** 和**横向偏转角度 β** ）之间的一般关系。请利用罐体变位后在进/出油过程中的实际检测数据（附件2），根据所建立的数学模型**确定变位参数**，并给出罐体变位后油位高度间隔为10cm的**罐容表标定值**。进一步利用附件2中的实际检测数据来分析**检验模型的正确性**与方法的可靠性

问题2与问题1对比

- (1) 研究对象不同：问题2实际储油罐更复杂，不能复用
- (2) 变位参数维度不同：问题2同时研究纵向和横向变位

求解思路（由易到难）



问题2分解

- (1) 罐体未变位标定罐容表的数学模型
- (2) 罐体变位后标定罐容表的数学模型
- (3) 根据实验数据确定变位参数
- (4) 罐体变位后的罐容表
- (5) 利用实际检测数据检验模型和参数估计的正确性

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

未变位

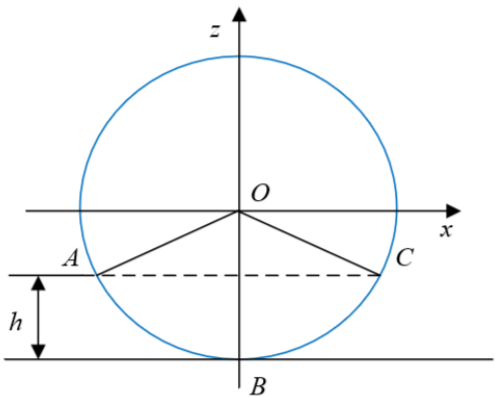
单变位

双变位

问题2-(1) 罐体未变位标定罐容表的数学模型

① $h \leq r = 1.5\text{m}$

油罐油液体积可以由中间圆柱体和两端的球冠的体积相加得到

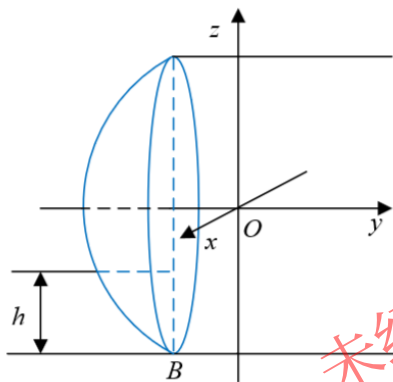


A点坐标: $(-\sqrt{2rh-h^2}, -r+h)$

C点坐标: $(\sqrt{2rh-h^2}, -r+h)$

中间圆柱体体积:

$$V_1 = \int_0^L dy \int_{-\sqrt{2rh-h^2}}^{\sqrt{2rh-h^2}} dx \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{-r+h} dz$$
$$= \left[r^2 \cdot \arccos \frac{r-h}{r} - (r-h)\sqrt{2rh-h^2} \right] L$$



球面方程:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2, (-R \leq y \leq -R+1, R = \frac{r^2+1}{2}).$$

一侧球冠体积:

$$V_2 = \int_{-r}^{h-r} dz \int_{-\sqrt{R^2-z^2}}^{-R+1} dy \int_{-\sqrt{R^2-y^2-z^2}}^{\sqrt{R^2-y^2-z^2}} dx$$
$$= (-R+1) \left[\frac{h-r}{2} \sqrt{2hr-h^2} + \frac{r^2}{2} \arccos \frac{r-h}{r} \right] +$$
$$\int_{-r}^{-r+h} (R^2 - z^2) \arccos \frac{R-1}{\sqrt{R^2-z^2}} dz$$

油罐内油液体积:

$$V = V_1 + 2V_2$$

$$= (L+1-R) \left[r^2 \arccos \frac{r-h}{r} - (r-h)\sqrt{2hr-h^2} \right] +$$
$$2 \int_{-r}^{-r+h} (R^2 - z^2) \arccos \frac{R-1}{\sqrt{R^2-z^2}} dz$$

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

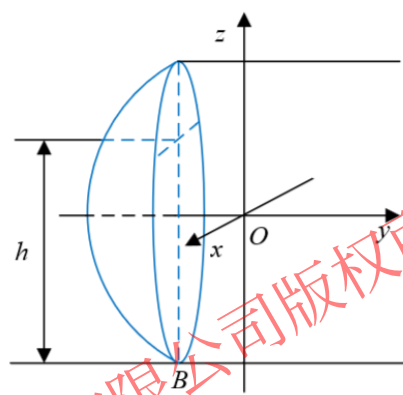
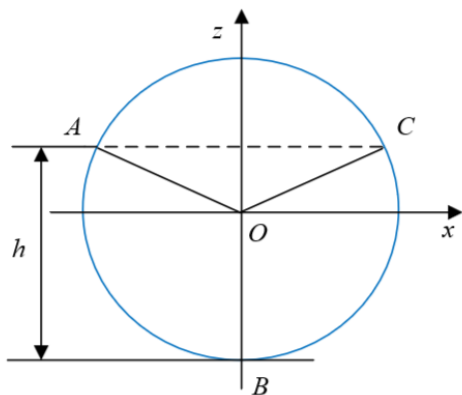
未变位

单变位

双变位

问题2-(1) 罐体未变位标定罐容表的数学模型

② $h > r = 1.5\text{m}$ 油罐油液体积可以由中间圆柱体和两端的球冠的体积相加得到



中间圆柱体体积：一半的圆柱体体积 + z轴正半轴体积

球冠体积：整体球冠体积 - 上面较小的部分体积

$$\begin{aligned} V &= V_1 + 2V_2 \\ &= \pi r^2 (L+1) + \frac{\pi}{3} + (L-R+1) \left[(h-r) \sqrt{2hr-h^2} - r^2 \arccos \frac{h-r}{r} \right] - \\ &\quad 2 \int_{h-r}^r (R^2 - z^2) \arccos \frac{R-1}{\sqrt{R^2 - z^2}} dz \end{aligned}$$

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

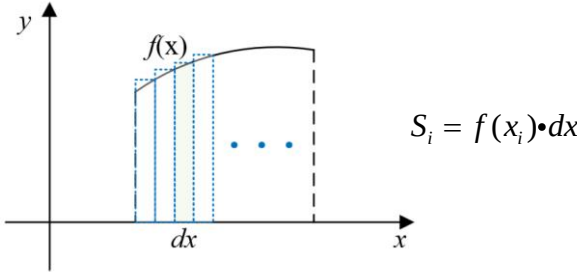
问题2-(1) 罐体未变位标定罐容表的数学模型

综合两种情况，油罐体积数学模型为：

$$V = \begin{cases} (L+1-R) \left[r^2 \arccos \frac{r-h}{r} - (r-h) \sqrt{2hr-h^2} \right] + \\ 2 \int_{-r}^{-r+h} (R^2-z^2) \arccos \frac{R-1}{\sqrt{R^2-z^2}} dz, h \leq r \\ \pi r^2 (L+1) + \frac{\pi}{3} + (L-R+1) \left[(h-r) \sqrt{2hr-h^2} - r^2 \arccos \frac{h-r}{r} \right] - \\ 2 \int_{h-r}^r (R^2-z^2) \arccos \frac{R-1}{\sqrt{R^2-z^2}} dz, h > r \end{cases}$$

复杂积分不易推导时，可以在Syslab
中使用离散的方法求解积分（面积法）

$$y = \int_0^{10} (x^3 + 1) dx$$



未变位

单变位

双变位

```
function part_V1(R, r, h)
    z_down = -r
    z_up = h - r
    n = 100
    dz = (z_up - z_down) / n
    if z_up > z_down
        z = z_down:dz:z_up
        V1_dz = zeros(length(z))
        @. V1_dz = ((R^2 - z^2) * acos((R - 1) /
sqrt(abs(R^2 - z^2)))) * dz
        V1 = sum(V1_dz)
    else
        V1 = 0
    end
    return V1
end

function part_V2(R, r, h)
    z_down = h - r
    z_up = r
    n = 100
    dz = (z_up - z_down) / n
    if z_up > z_down
        z = z_down:dz:z_up
        V2_dz = zeros(length(z))
        @. V2_dz = ((R^2 - z^2) * acos((R - 1) /
sqrt(abs(R^2 - z^2)))) * dz
        V2 = sum(V2_dz)
    else
        V2 = 0
    end
    return V2
end
```



1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(1) 罐体未变位标定罐容表的数学模型

综合两种情况，油罐体积数学模型为：

$$V = \begin{cases} (L+1-R) \left[r^2 \arccos \frac{r-h}{r} - (r-h) \sqrt{2hr-h^2} \right] + \\ 2 \int_{-r}^{-r+h} (R^2 - z^2) \arccos \frac{R-1}{\sqrt{R^2 - z^2}} dz, h \leq r \\ \pi r^2 (L+1) + \frac{\pi}{3} + (L-R+1) \left[(h-r) \sqrt{2hr-h^2} - r^2 \arccos \frac{h-r}{r} \right] - \\ 2 \int_{h-r}^r (R^2 - z^2) \arccos \frac{R-1}{\sqrt{R^2 - z^2}} dz, h > r \end{cases}$$

未变位

单变位

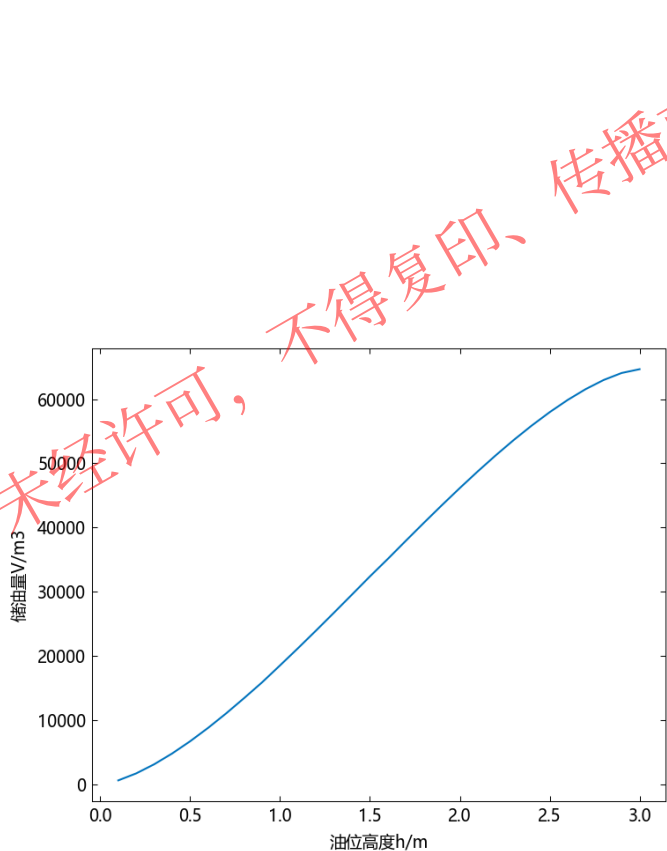
双变位

```
function big_normal(h)
    r = 1.5 #圆柱体半径
    R = 1.625 #两端球冠半径
    L = 8 #圆柱体长度
    if h <= r
        V1 = part_V1(R, r, h)
        V = (L + 1 - R) * (r^2 * acos((r - h) / r) -
            (r - h) * sqrt(2 * h * r - h^2)) + 2 * V1
    else
        V2 = part_V2(R, r, h)
        V = pi * r^2 * (L + 1) + pi / 3 + (L - R + 1)
            * ((h - r) * sqrt(abs(2 * h * r - h^2)) - r^2 *
            acos((h - r) / r)) - 2 * V2
    end
end
```

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(1) 罐体未变位标定罐容表的数学模型

```
h = 0.1:0.1:3
V_big_normal = zeros(size(h, 1))
length_h = length(h)
for i in 1:length_h
    V_big_normal[i] = big_normal(h[i]) * 1000
end
plot(h, V_big_normal)
# 添加坐标轴标签
xlabel("油位高度h/m")
ylabel("储油量V/m3")
# 将两列数据写入文件中
h_cm = h
# 打开一个文件用于写入
file_path = "big_normal.txt"
fileID = fopen(file_path, "w");
# 按列写入向量, 使用 '\t' 作为列分隔符, '\n' 作为行分隔符
for i in 1:length(h)
    fprintf(fileID, "%.1f\t%.2f\n", h_cm[i], V_big_normal[i])
end
# 关闭文件
fclose(fileID)
```



油位高度/cm	储油量/L
0.1	591.18
0.2	1683.69
0.3	3105.28
0.4	4788.75
0.5	6691.02
0.6	8779.72
0.7	11028.30
0.8	13413.82
0.9	15868.75
1.0	18515.08
1.1	21194.17
1.2	23936.11
1.3	26724.59
1.4	29543.75
1.5	32377.97
1.6	35120.70
1.7	37939.86
1.8	40728.34
1.9	43470.27
2.0	46149.37
2.1	48748.73

未变位时油位高度与储油量曲线图

未变位时罐容表



1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

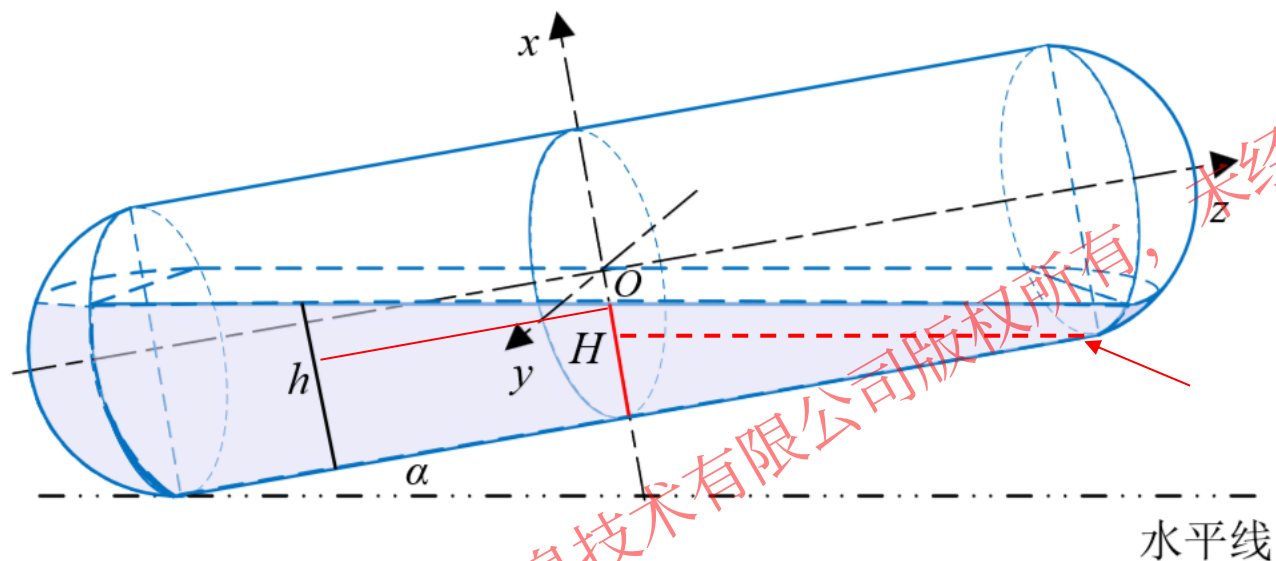
未变位

单变位

双变位

问题2-(2) 罐体变位后标定罐容表的数学模型 首先求解纵向变位的数学模型

与问题1同理，建立如图所示的坐标系



显示油位高度为h在坐标系xOz面上对应的油液高度H:

$$H = h - \left(\frac{L}{2} - 2\right) \tan \alpha = h - 2 \tan \alpha$$

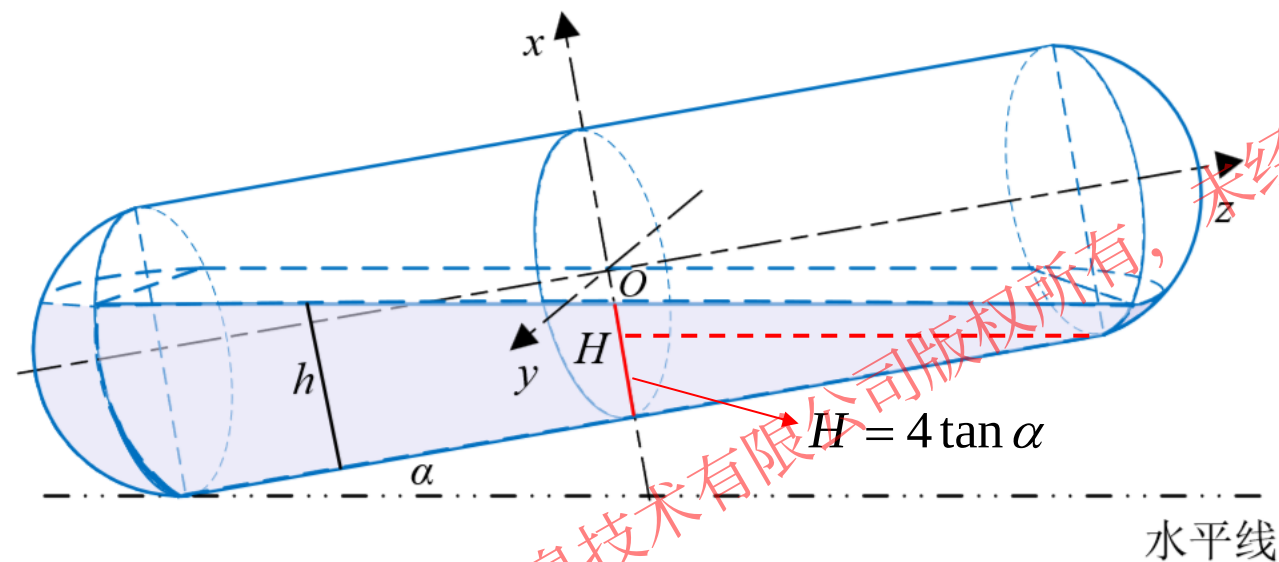
根据油罐内油液高度区分不同情况

- ① 油罐两侧球冠都有油的情况
- ② 油罐下沉一侧球冠有油的情况

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(2) 罐体变位后标定罐容表的数学模型 纵向变位

与第一问同理，建立如图所示的坐标系



未变位

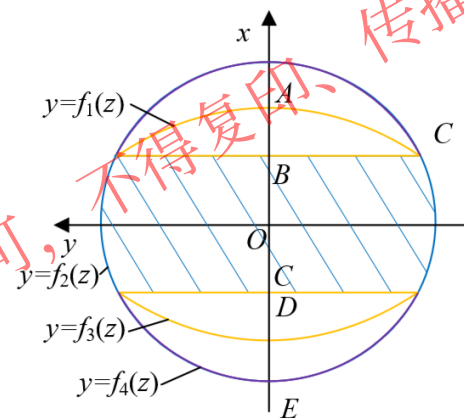
单变位

双变位

为了计算罐内油量的体积，需要考虑油在xOz面上的投影区域

① 油罐两侧球冠都有油的情况

$$H \geq 4 \tan \alpha$$



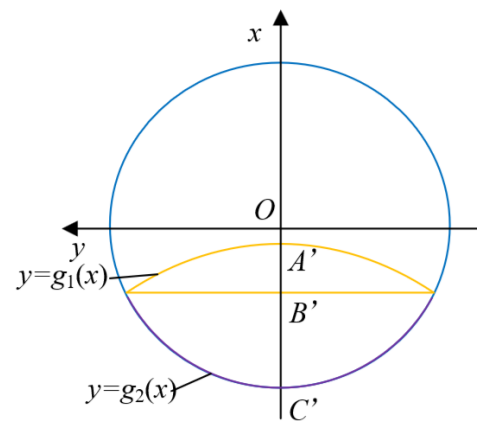
求解 A、B、C、D 的坐标

求解 $y=f_1(z)$ 、 $y=f_2(z)$ 、

$y=f_3(z)$ 、 $y=f_4(z)$

② 油罐下沉一侧球冠有油的情况

$$H < 4 \tan \alpha$$



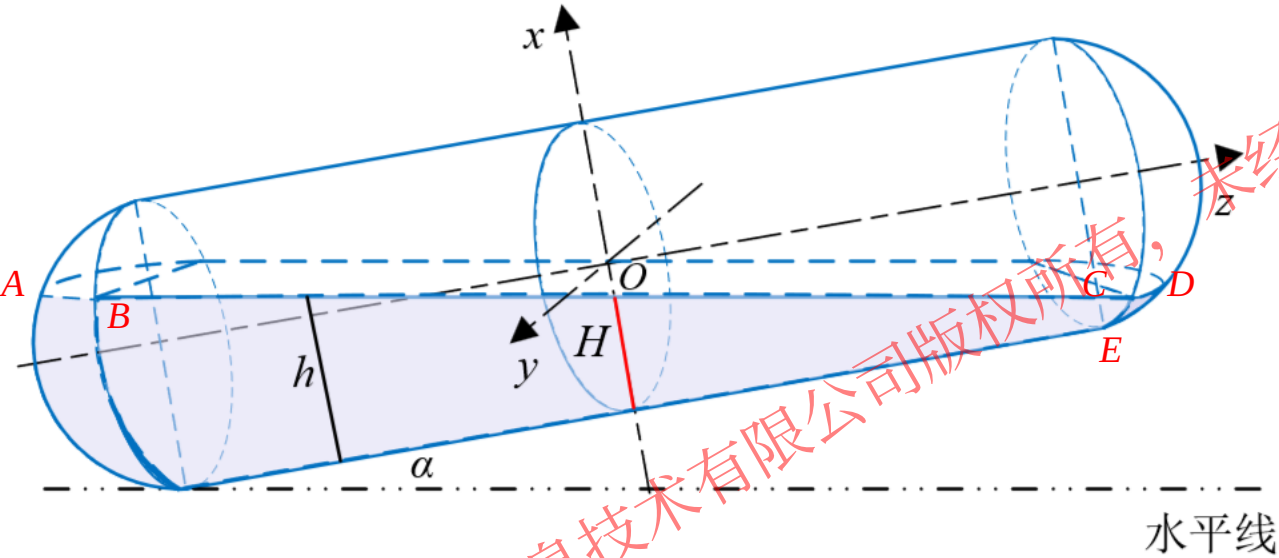
求解 A'、B'、C' 的坐标

求解 $y=g_1(x)$ 、 $y=g_2(x)$

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(2) 罐体变位后标定罐容表的数学模型 纵向变位

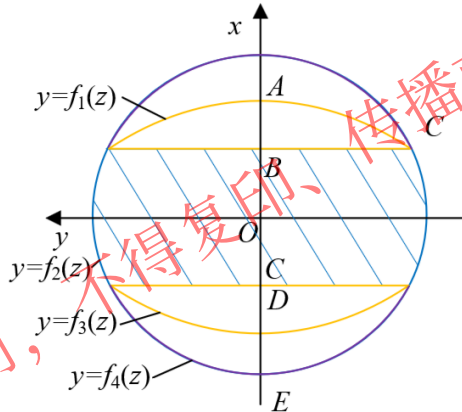
① 油罐两侧球冠都有油的情况



未变位

单变位

双变位



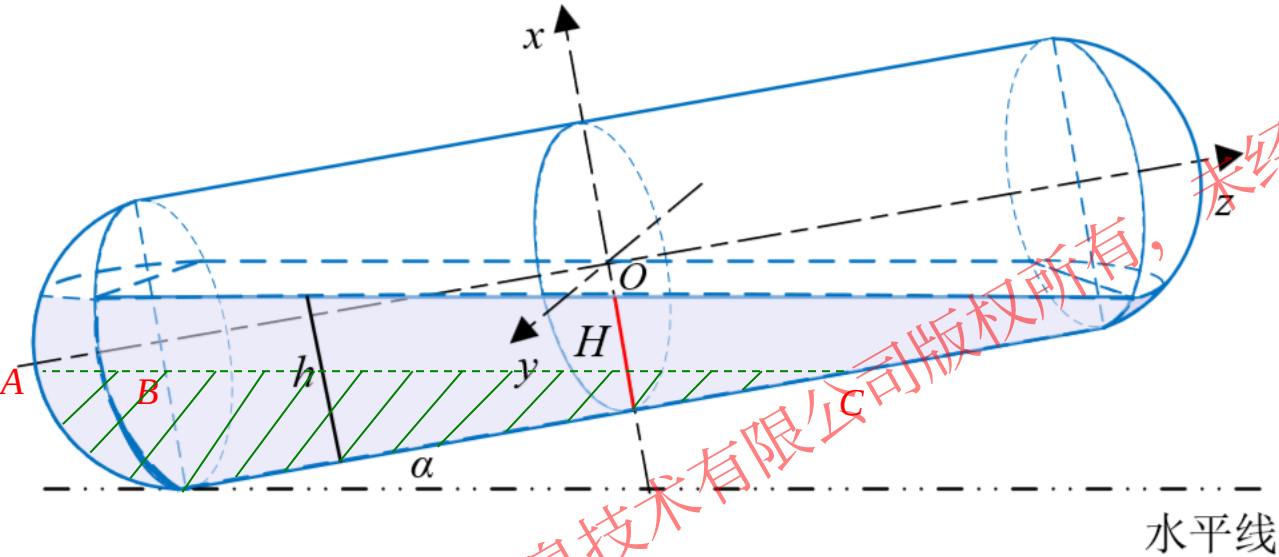
- V1: A与B围成的区域
- V2: B与C围成的区域
- V3: C与E围成的区域
- V4: C与D围成的区域

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 + V_3 - V_4 \\ &= \int_{x_B}^{x_A} dx \int_{f_1^-(x)}^{f_1^+(x)} dy \int_{F_1(x,y)}^{S(x,y)} dz + \int_{x_C}^{x_B} dx \int_{f_2^-(x)}^{f_2^+(x)} dy \int_{F_1(x,y)}^{S(x,y)} dz + \int_{x_E}^{x_C} dx \int_{f_4^-(x)}^{f_4^+(x)} dy \int_{F_2(x,y)}^{S(x,y)} dz - \\ &\quad \int_{x_D}^{x_C} dx \int_{f_3^-(x)}^{f_3^+(x)} dy \int_{S(x,y)}^{F_2(x,y)} dz \\ &= 2 \int_{x_B}^{x_A} [(-x + H - r) \cot \alpha + 3.375] f_1^+(x) dx + 2 \int_{x_B}^{x_A} dx \int_0^{f_1^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy + \\ &\quad 2 \int_{x_C}^{x_B} [(-x + H - r) \cot \alpha + 3.375] f_2^+(x) dx + 2 \int_{x_C}^{x_B} dx \int_0^{f_2^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy + \\ &\quad 13.5 \int_{x_E}^{x_C} f_4^+(x) dx + 4 \int_{x_E}^{x_C} dx \int_0^{f_4^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy - \\ &\quad 2 \int_{x_D}^{x_C} [(x - H + r) \cot \alpha + 3.375] f_3^+(x) dx - 2 \int_{x_D}^{x_C} dx \int_0^{f_3^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy \end{aligned}$$

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(2) 罐体变位后标定罐容表的数学模型 纵向变位

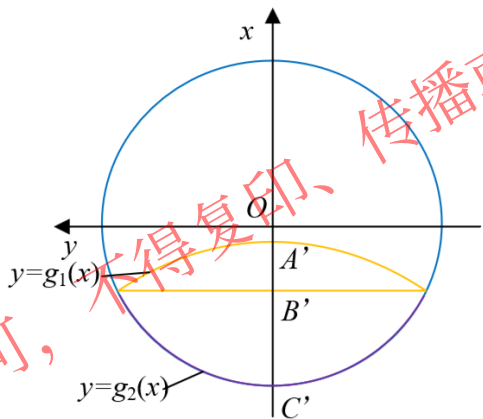
② 油罐下沉一侧球冠有油的情况



未变位

单变位

双变位



V1: A'与B'围成的区域

V2: B'与C'围成的区域

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 \\ &= \int_{x_{B'}}^{x_{A'}} dx \int_{g_1^-(x)}^{g_1^+(x)} dy \int_{F_1(x,y)}^{S(x,y)} dz + \int_{x_{C'}}^{x_{B'}} dx \int_{g_2^-(x)}^{g_2^+(x)} dy \int_{F_1(x,y)}^{S(x,y)} dz \\ &= 2 \int_{x_{B'}}^{x_{A'}} [(-x + H - r) \cot \alpha + 3.375] g_1^+(x) dx + 2 \int_{x_{B'}}^{x_{A'}} dx \int_0^{g_1^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy + \\ &\quad 2 \int_{x_{C'}}^{x_{B'}} [(-x + H - r) \cot \alpha + 3.375] g_2^+(x) dx + 2 \int_{x_{C'}}^{x_{B'}} dx \int_0^{g_2^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy \end{aligned}$$

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

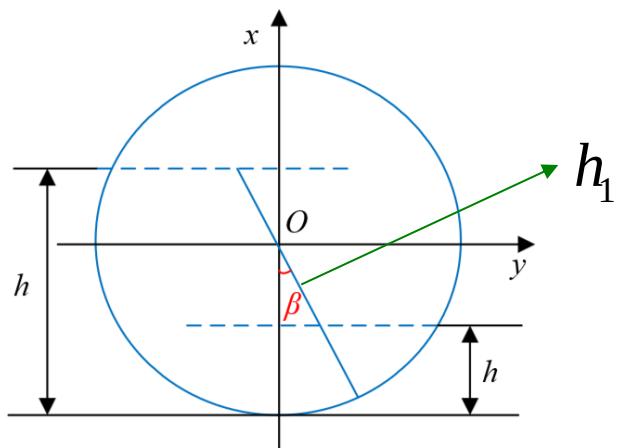
未变位

单变位

双变位

问题2-(2) 罐体变位后标定罐容表的数学模型 **纵向变位+横向变位**

直接利用纵向变位建立的数学模型，将H表达式替换即可



纵向变位

$$H = h - 2 \tan \alpha$$



纵向变位+横向变位

$$H = r + (h_1 - r) / \cos \beta - 2 \cdot \tan \alpha$$

$$V = f(h)$$



$$h = r + (h_1 - r) / \cos \beta$$

$$V = f(h_1)$$

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

未变位

单变位

双变位

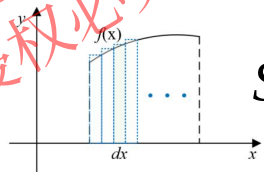
问题2-(2) 罐体变位后标定罐容表的数学模型 **纵向变位+横向变位**

① **油罐两侧球冠都有油的情况**

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 + V_3 - V_4 \\ &= \int_{x_B}^{x_A} dx \int_{f_1^-(x)}^{f_1^+(x)} dy \int_{F_1(x,y)}^{S(x,y)} dz + \int_{x_C}^{x_B} dx \int_{f_2^-(x)}^{f_2^+(x)} dy \int_{F_1(x,y)}^{S(x,y)} dz + \int_{x_E}^{x_C} dx \int_{f_4^-(x)}^{f_4^+(x)} dy \int_{F_2(x,y)}^{S(x,y)} dz - \\ &\quad \int_{x_D}^{x_C} dx \int_{f_3^-(x)}^{f_3^+(x)} dy \int_{S(x,y)}^{F_2(x,y)} dz \\ &= 2 \int_{x_B}^{x_A} [(-x + H - r) \cot \alpha + 3.375] f_1^+(x) dx + 2 \int_{x_B}^{x_A} dx \int_0^{f_1^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy + \\ &\quad 2 \int_{x_C}^{x_B} [(-x + H - r) \cot \alpha + 3.375] f_2^+(x) dx + 2 \int_{x_C}^{x_B} dx \int_0^{f_2^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy + \\ &\quad 13.5 \int_{x_E}^{x_C} f_4^+(x) dx + 4 \int_{x_E}^{x_C} dx \int_0^{f_4^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy - \\ &\quad 2 \int_{x_D}^{x_C} [(x - H + r) \cot \alpha + 3.375] f_3^+(x) dx - 2 \int_{x_D}^{x_C} dx \int_0^{f_3^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy \end{aligned}$$

复杂积分不易推导时，可以在Syslab中使用**离散**的方法

求解积分（面积法）



$$S_i = f(x_i) \cdot dx$$

```
function part2_V1(alpha, H, R, r)
    x_a = 3.375 * sin(alpha) * cos(alpha) + (H - r) * (cos(alpha))^2 + sin(alpha)
    * sqrt(abs(R^2 - (3.375 * sin(alpha) + (H - r) * cos(alpha))^2))
    x_b = H - r + 4 * tan(alpha)
    x_down = x_b
    x_up = x_a
    n = 1000
    dx = (x_up - x_down) / n
    if x_up > x_down
        x = x_down:dx:x_up
        V1_dx = zeros(length(x))
        f1_r = zeros(length(x))
        @. f1_r = sqrt(abs(R^2 - x^2 - ((-x + H - r) * cot(alpha) + 3.375)^2))
        @. V1_dx = ((-x + H - r) * cot(alpha) + 3.375) * f1_r * dx
        V1 = sum(V1_dx)
    else
        V1 = 0
    end
    return V1
end
```

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(2) 罐体变位后标定罐容表的数学模型 纵向变位+横向变位

① 油罐两侧球冠都有油的情况

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 + V_3 - V_4 \\ &= \int_{x_B}^{x_A} dx \int_{f_1^-(x)}^{f_1^+(x)} dy \int_{F_1(x,y)}^{S(x,y)} dz + \int_{x_C}^{x_B} dx \int_{f_2^-(x)}^{f_2^+(x)} dy \int_{F_1(x,y)}^{S(x,y)} dz + \int_{x_E}^{x_C} dx \int_{f_4^-(x)}^{f_4^+(x)} dy \int_{F_2(x,y)}^{S(x,y)} dz - \\ &\quad \int_{x_D}^{x_C} dx \int_{f_3^-(x)}^{f_3^+(x)} dy \int_{S(x,y)}^{F_2(x,y)} dz \\ &= 2 \int_{x_B}^{x_A} [(-x + H - r) \cot \alpha + 3.375] f_1^+(x) dx + 2 \int_{x_B}^{x_A} dx \int_0^{f_1^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy + \\ &\quad 2 \int_{x_C}^{x_B} [(-x + H - r) \cot \alpha + 3.375] f_2^+(x) dx + 2 \int_{x_C}^{x_B} dx \int_0^{f_2^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy + \\ &\quad 13.5 \int_{x_E}^{x_C} f_4^+(x) dx + 4 \int_{x_E}^{x_C} dx \int_0^{f_4^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy - \\ &\quad 2 \int_{x_D}^{x_C} [(x - H + r) \cot \alpha + 3.375] f_3^+(x) dx - 2 \int_{x_D}^{x_C} dx \int_0^{f_3^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy \end{aligned}$$

复杂积分不易推导时，可以在Syslab中使用离散的方法

求解二重积分（体积法）

$$V_{i,j} = G(x_i, y_j) \cdot dx dy$$

取遍离散后的x和y的值

$$\begin{aligned} y_1 &= \int_0^{10} dx \int_0^5 (x+y) dy \\ y_2 &= \int_0^{10} dx \int_0^5 (x+y) dy \end{aligned}$$

未变位

单变位

双变位

```
function part2_V2(alpha, H, R, r)
    x_a = 3.375 * sin(alpha) * cos(alpha) + (H - r) * (cos(alpha))^2 +
    sin(alpha) * sqrt(abs(R^2 - (3.375 * sin(alpha) + (H - r) * cos(alpha))^2))
    x_b = H - r + 4 * tan(alpha)
    x_down = x_b
    x_up = x_a
    n = 1000
    dx = (x_up - x_down) / n
    if x_up > x_down
        x = x_down:dx:x_up
        f1_r = zeros(length(x))
        x_up = zeros(length(x))
        V2 = 0
        for i in 1:n
            f1_r[i] = sqrt(abs(R^2 - x[i]^2 - ((-x[i] + H - r) * cot(alpha)
            + 3.375)^2))
            y_down = 0
            y_up = f1_r[i]
            dy = (y_up - y_down) / n
            if y_up > y_down
                y = y_down:dy:y_up
                for ii in 1:n
                    V2 = V2 + sqrt(abs(R^2 - x[i]^2 - y[ii]^2)) * dx * dy
                end
            else
                V2 = V2 + 0
            end
        end
    else
        V2 = 0
    end
    return V2
end
```

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

未变位

单变位

双变位

问题2-(2) 罐体变位后标定罐容表的数学模型 纵向变位+横向变位

① 油罐两侧球冠都有油的情况

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 + V_3 - V_4 \\ &= \int_{x_B}^{x_A} dx \int_{f_1^-(x)}^{f_1^+(x)} dy \int_{F_1(x,y)}^{S(x,y)} dz + \int_{x_C}^{x_B} dx \int_{f_2^-(x)}^{f_2^+(x)} dy \int_{F_1(x,y)}^{S(x,y)} dz + \int_{x_E}^{x_C} dx \int_{f_4^-(x)}^{f_4^+(x)} dy \int_{F_2(x,y)}^{F_2(x,y)} dz - \\ &\quad \int_{x_D}^{x_C} dx \int_{f_3^-(x)}^{f_3^+(x)} dy \int_{S(x,y)}^{F_2(x,y)} dz \\ &= 2 \int_{x_B}^{x_A} [(-x + H - r) \cot \alpha + 3.375] f_1^+(x) dx + 2 \int_{x_B}^{x_A} dx \int_0^{f_1^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy + \\ &\quad 2 \int_{x_C}^{x_B} [(-x + H - r) \cot \alpha + 3.375] f_2^+(x) dx + 2 \int_{x_C}^{x_B} dx \int_0^{f_2^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy + \\ &\quad 13.5 \int_{x_E}^{x_C} f_4^+(x) dx + 4 \int_{x_E}^{x_C} dx \int_0^{f_4^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy - \\ &\quad 2 \int_{x_D}^{x_C} [(x - H + r) \cot \alpha + 3.375] f_3^+(x) dx - 2 \int_{x_D}^{x_C} dx \int_0^{f_3^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy \end{aligned}$$

#数值方法求解复杂积分

```
> function part2_V1(alpha, H, R, r) ...
end
> function part2_V2(alpha, H, R, r) ...
end
> function part2_V3(alpha, H, r) ...
end
> function part2_V4(alpha, H, R, r) ...
end
> function part2_V5(alpha, H, r) ...
end
> function part2_V6(alpha, H, R, r) ...
end
> function part2_V7(alpha, H, R, r) ...
end
> function part2_V8(alpha, H, R, r) ...
end
```



1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(2) 罐体变位后标定罐容表的数学模型 纵向变位+横向变位

② 油罐下沉一侧球冠有油的情况

$$V = \int_{x_{B'}}^{x_{A'}} dx \int_{g_1^-(x)}^{g_1^+(x)} dy \int_{F_1(x,y)}^{S(x,y)} dz + \int_{x_{C'}}^{x_{B'}} dx \int_{g_2^-(x)}^{g_2^+(x)} dy \int_{F_1(x,y)}^{S(x,y)} dz$$
$$= 2 \int_{x_{B'}}^{x_{A'}} [(-x + H - r) \cot \alpha + 3.375] g_1^+(x) dx + 2 \int_{x_{B'}}^{x_{A'}} dx \int_0^{g_1^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy +$$
$$2 \int_{x_{C'}}^{x_{B'}} [(-x + H - r) \cot \alpha + 3.375] g_2^+(x) dx + 2 \int_{x_{C'}}^{x_{B'}} dx \int_0^{g_2^+(x)} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy$$



```
> function part2_V9(alpha, H, R, r) ...  
end  
> function part2_V10(alpha, H, R, r) ...  
end  
> function part2_V11(alpha, H, r) ...  
end  
> function part2_V12(alpha, H, R, r) ...  
end
```

未变位

单变位

双变位

罐体变位后标定罐容表的主函数

```
function big_long_hor(alpha, beta, h)  
    r = 1.5  
    R = 1.625  
    H = r + (h - r) / cos(beta) - 2 * tan(alpha)  
    if H >= 4 * tan(alpha)  
        V1 = part2_V1(alpha, H, R, r)  
        V2 = part2_V2(alpha, H, R, r)  
        V3 = part2_V3(alpha, H, r)  
        V4 = part2_V4(alpha, H, R, r)  
        V5 = part2_V5(alpha, H, r)  
        V6 = part2_V6(alpha, H, R, r)  
        V7 = part2_V7(alpha, H, R, r)  
        V8 = part2_V8(alpha, H, R, r)  
        V = 2 * V1 + 2 * V2 + 2 * V3 + 2 * V4 + 13.5 * V5 + 4 * V6 - 2 *  
        V7 - 2 * V8  
    else  
        V9 = part2_V9(alpha, H, R, r)  
        V10 = part2_V10(alpha, H, R, r)  
        V11 = part2_V11(alpha, H, r)  
        V12 = part2_V12(alpha, H, R, r)  
        V = 2 * V9 + 2 * V10 + 2 * V11 + 2 * V12  
    end  
    return V  
end
```

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(3) 根据实验数据确定变位参数

实验数据分析:

(1) 实验附件提供的数据为 **出油量**、**显示油高**、**显示油量容积**，共计604组数据，其中[1:302]组数据为一次完整循环，剩余数据为另一次完整循环

(2) 需充分利用两次完整循环周期数据，**一大组数据用于参数估计，另一大组数据用于模型验证**

(3) “显示油量容积”为**油罐未发生变位情况下的理论油量容积值**，因此需使用出油量进行参数估计

	A	B	C	D	E	F
1	流水号	油罐号	进油量/L	出油量/L	显示油高/mm	显示油量容积/L
2	201	02	0	60.00	2632.23	60448.88
3	202	02	0	149.09	2624.30	60311.43
4	203	02	0	68.45	2620.67	60248.03
5	204	02	0	199.27	2610.29	60065.11
6	205	02	0	70.05	2606.61	59999.69
7	206	02	0	136.36	2599.59	59874.06
8	207	02	0	232.74	2587.60	59657.02
9	208	02	0	107.97	2582.05	59555.51
10	209	02	0	49.24	2579.57	59509.94
11	210	02	0	80.65	2575.44	59433.77

```
ex_data_file_name = "ex_data1.txt"
ex_data = readtable(ex_data_file_name)
ex_outQ = ex_data[1:302, 1]
ex_h = ex_data[1:302, 2]
ex_V = ex_data[1:302, 3]
```

将实验中的油位高度值代入建立的数学模型，求得相应高度值下的出油量，与实验中的出油量数据进行最小二乘计算，找到一组变位参数 $(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$ 使得**最小二乘函数**有最小值 (**最小二乘法用于参数估计**)

$$S(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^{301} \left(\frac{\Delta V_i}{\Delta h_i} - \frac{\Delta V'_i}{\Delta h_i} \right)^2$$

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(3) 根据实验数据确定变位参数

为便于变位参数集输入和计算出油量，对原函数进行变形

```
function big_long_hor(alpha, beta, h)
    r = 1.5
    R = 1.625
    H = r + (h - r) / cos(beta) - 2 * tan(alpha)
    if H >= 4 * tan(alpha)
        V1 = part2_V1(alpha, H, R, r)
        V2 = part2_V2(alpha, H, R, r)
        V3 = part2_V3(alpha, H, r)
        V4 = part2_V4(alpha, H, R, r)
        V5 = part2_V5(alpha, H, r)
        V6 = part2_V6(alpha, H, R, r)
        V7 = part2_V7(alpha, H, R, r)
        V8 = part2_V8(alpha, H, R, r)
        V = 2 * V1 + 2 * V2 + 2 * V3 + 2 * V4 + 13.5 * V5 + 4 * V6 - 2 * V7 - 2 * V8
    else
        V9 = part2_V9(alpha, H, R, r)
        V10 = part2_V10(alpha, H, R, r)
        V11 = part2_V11(alpha, H, r)
        V12 = part2_V12(alpha, H, R, r)
        V = 2 * V9 + 2 * V10 + 2 * V11 + 2 * V12
    end
    return V
end
```

```
function optim_big_long_hor(para, ex_h) #输入增加变位参数集，便于批量计算
    alpha = para[1] / 180 * pi #对参数进行单位转换，有角度转为弧度
    beta = para[2] / 180 * pi
    r = 1.5
    R = 1.625
    V_data = [] #存储不同h下的油液体积，用于计算出油量
    length_ex_h = length(ex_h)
    for i in 1:length_ex_h
        h = ex_h[i]
        H = r + (h - r) / cos(beta) - 2 * tan(alpha)
        if H >= 4 * tan(alpha)
            V1 = part2_V1(alpha, H, R, r)
            V2 = part2_V2(alpha, H, R, r)
            V3 = part2_V3(alpha, H, r)
            V4 = part2_V4(alpha, H, R, r)
            V5 = part2_V5(alpha, H, r)
            V6 = part2_V6(alpha, H, R, r)
            V7 = part2_V7(alpha, H, R, r)
            V8 = part2_V8(alpha, H, R, r)
            V = 2 * V1 + 2 * V2 + 2 * V3 + 2 * V4 + 13.5 * V5 + 4 * V6 - 2 * V7 - 2 * V8
        else
            V9 = part2_V9(alpha, H, R, r)
            V10 = part2_V10(alpha, H, R, r)
            V11 = part2_V11(alpha, H, r)
            V12 = part2_V12(alpha, H, R, r)
            V = 2 * V9 + 2 * V10 + 2 * V11 + 2 * V12
        end
        if isempty(V_data)
            V_data = V
        else
            V_data = [V_data; V]
        end
    end
    delta_V = zeros(length_ex_h)
    delta_h = zeros(length_ex_h)
    for i in 1:length_ex_h-1
        delta_V[i] = V_data[i] - V_data[i+1]
        delta_h[i] = ex_h[i] - ex_h[i+1]
    end
    return delta_V .* 1000, delta_h .* 1000, V_data .* 1000 #将体积转换为升，h转换为毫米
    #将出油量和油位高度计算并输出
end
```

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(3) 根据实验数据确定变位参数

$$S(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^{301} \left(\frac{\Delta V_i}{\Delta h_i} - \frac{\Delta V'_i}{\Delta h_i} \right)^2$$



```
function Sum_of_difference(para, ex_h, ex_outQ)
    delta_V, delta_h, V_data = optim_big_long_hor(para,
ex_h ./ 1000)
    length_V = length(delta_V)
    diff_V = zeros(length_V)
    for i in 1:length_V-1
        diff_V[i] = (ex_outQ[i+1] / delta_h[i] - delta_V[i]
/ delta_h[i])^2
    end
    sum_of_diff = sum(diff_V[1:end-1])
    return sum_of_diff
end
```

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(3) 根据实验数据确定变位参数

采用分步搜索法创建不同的参数集，求解不同变位参数下的S函数值，并找出最小值时的变位参数

```
# para_total3为变位参数集
i = 1
sum_of_diff = zeros(size(para_total3, 1))
for para in para_total3
    sum_of_diff[i] = Sum_of_difference(para, ex_h, ex_outQ)
    i = i + 1
end
min_value, min_index = findmin(sum_of_diff)
max_value, max_index = findmax(sum_of_diff)
max_min = max_value - min_value
```

1) 横向变位角度 $\beta=0$, 纵向变位角度 α 从0到3°, 步长0.5°

```
para_total1 = [[0.5; 0], [1; 0], [1.5; 0], [2; 0], [2.5; 0], [3; 0]]
```

➡ α 取值在2°附近，极值的差值为2500

2) 纵向变位角度 $\alpha=2^\circ$, 横向变位角度 β 从0.5°到3°, 步长0.5°

```
para_total2 = [[2; 0.5], [2; 1], [2; 1.5], [2; 2], [2; 2.5], [2; 3], [2; 3.5], [2; 4], [2; 4.5], [2; 5]]
```

➡ β 取值在5°附近，极值的差值为130

3) 横向变位角度 $\beta=5^\circ$, 纵向变位角度 α 从1.5到2.5°, 步长0.1°

```
para_total3 = [[1.5; 5], [1.6; 5], [1.7; 5], [1.8; 5], [1.9; 5], [2; 5], [2.1; 5], [2.2; 5], [2.3; 5], [2.4; 5], [2.5; 5]]
```

➡ (α, β) 可取值为(2, 5)

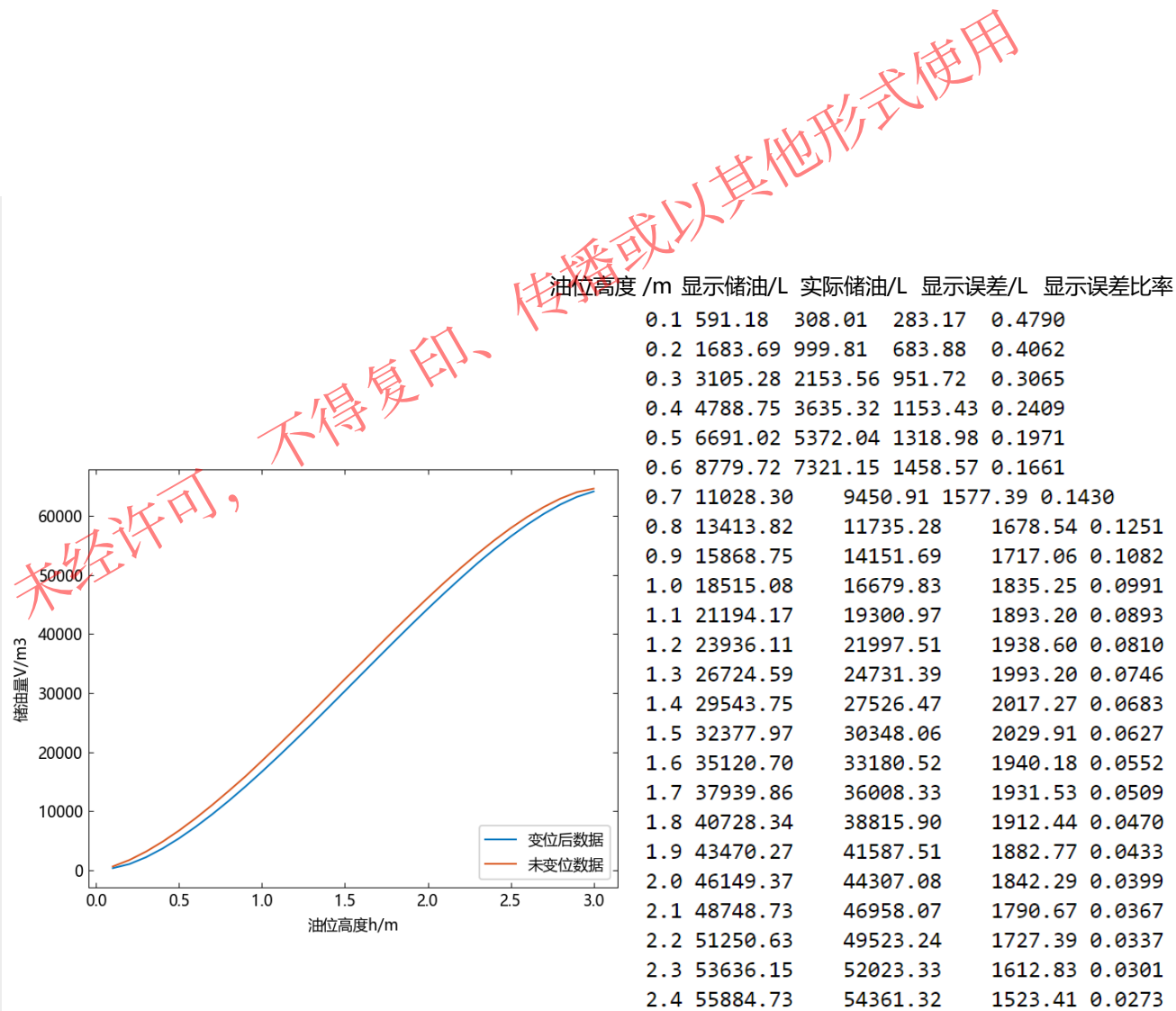
➡ 纵向变位角度约为2°
横向变位角度约为5°

横向偏转
影响较小

1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(4) 罐体变位后的罐容表

```
h = 0.1:0.1:3
optim_big_long_hor_data = zeros(size(h, 1))
length_h = length(h)
para = [2, 5]
delta_V, delta_h, optim_big_long_hor_data = optim_big_long_hor(para, h)
delta = zeros(length_h)
error = zeros(length_h)
for i in 1:length_h
    delta[i] = V_big_normal[i] - optim_big_long_hor_data[i]
    error[i] = abs(delta[i]) / V_big_normal[i]
end
file_path = "optim_big_long_hor_data.txt"
fileID = fopen(file_path, "w");
# 按列写入向量, 使用 '\t' 作为列分隔符, '\n' 作为行分隔符
for i in 1:length_h
    fprintf(fileID, "%.1f\t%.2f\t%.2f\t%.2f\t%.4f\n", h[i],
V_big_normal[i], optim_big_long_hor_data[i], abs(delta[i]), error[i])
end
# 关闭文件
fclose(fileID)
plot(h, optim_big_long_hor_data)
hold("on")
plot(h, V_big_normal)
# 添加坐标轴标签
xlabel("油位高度h/m")
ylabel("储油量V/m3")
# 添加图例
l = legend(["变位后数据", "未变位数据"], loc="southeast")
```



未变位与变位后油位高度与储油量曲线图

油位高度 /m	显示储油/L	实际储油/L	显示误差/L	显示误差比率
0.1	591.18	308.01	283.17	0.4790
0.2	1683.69	999.81	683.88	0.4062
0.3	3105.28	2153.56	951.72	0.3065
0.4	4788.75	3635.32	1153.43	0.2409
0.5	6691.02	5372.04	1318.98	0.1971
0.6	8779.72	7321.15	1458.57	0.1661
0.7	11028.30	9450.91	1577.39	0.1430
0.8	13413.82	11735.28	1678.54	0.1251
0.9	15868.75	14151.69	1717.06	0.1082
1.0	18515.08	16679.83	1835.25	0.0991
1.1	21194.17	19300.97	1893.20	0.0893
1.2	23936.11	21997.51	1938.60	0.0810
1.3	26724.59	24731.39	1993.20	0.0746
1.4	29543.75	27526.47	2017.27	0.0683
1.5	32377.97	30348.06	2029.91	0.0627
1.6	35120.70	33180.52	1940.18	0.0552
1.7	37939.86	36008.33	1931.53	0.0509
1.8	40728.34	38815.90	1912.44	0.0470
1.9	43470.27	41587.51	1882.77	0.0433
2.0	46149.37	44307.08	1842.29	0.0399
2.1	48748.73	46958.07	1790.67	0.0367
2.2	51250.63	49523.24	1727.39	0.0337
2.3	53636.15	52023.33	1612.83	0.0301
2.4	55884.73	54361.32	1523.41	0.0273

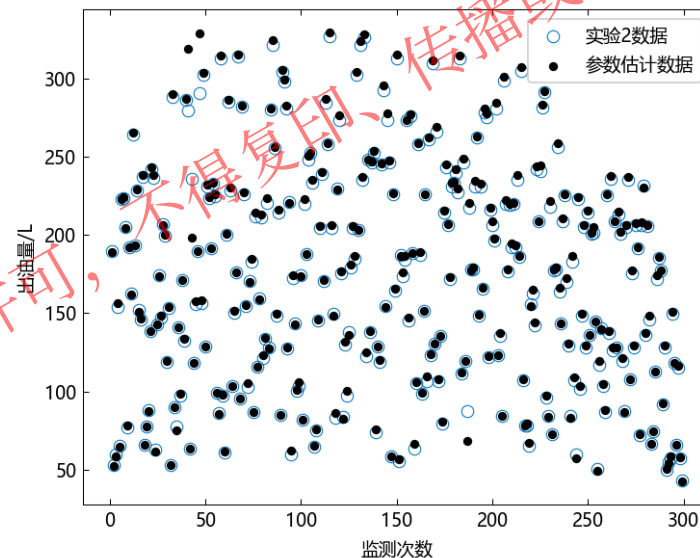
变位后罐容表和显示误差表



1.2 国赛案例分析-2010A-问题解答

问题2-(5) 利用实际检测数据检验模型和参数估计的正确性

```
#读取附件中的实际采集数据表，对第304-end组数据进行提取
ex_data_file_name2 = "ex_data1.txt"
ex_data2 = readtable(ex_data_file_name2)
ex_outQ2 = ex_data2[304:end, 1]
ex_h2 = ex_data2[304:end, 2]
ex_V2 = ex_data2[304:end, 3]
para = [2, 5]
delta_V2, delta_h2, V_data2 = optim_big_long_hor(para, ex_h2 ./ 1000)
#绘散点图比较delta_V2[1:299]与ex_outQ2[2:end]
x_h = 1:1:299
scatter(x_h, ex_outQ2[2:end])
hold("on")
s = 20
c = "k"
scatter(x_h, delta_V2[1:299], s, c; filled=true)
# 添加坐标轴标签
xlabel("监测次数")
ylabel("出油量/L")
# 添加图例
l = legend(["实验2数据", "参数估计数据"], loc="northeast")
```



实验数据与参数估计数据散点图



参数估计后数据与第2组实验数据**误差较小**，该模型和参数估计结果**准确性较高**

1.3 国赛案例分析-2010A-问题总结

问题1

为了观察检验罐体变位对罐容表的影响效果，在已知变位参数的情况下，检测出油位高度和油量的对应数值，分析研究罐容表的变化规律，并给出修正的罐容表标定值，这属于一个“**正问题**”



问题2

根据地下储油罐的实际监测记录数据，要求正确地识别罐体是如何变位的，具体变了多少；同时，给出罐容表的修正标定模型和修正结果，这是一个“**反问题**”

问题共同特点：

- (1) 均重视**利用实验数据**验证模型的正确性；
- (2) 从简单问题出发，本着**由易到难**的顺序，一步一步地贴近实际问题

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听